

睡眠関連疾患

(脳神経内科領域)

公立陶生病院 脳神経内科 小栗卓也

令和6年版医師国家試験出題基準 医学各論 より

II 精神・心身医学的疾患[約 5 %]

本講の対象疾患

大 項 目	中 項 目	小 項 目	レベル分類	備 考
4 生理的障害、 身体的要因に 関連した障害	A 摂食障害	① 神経性やせ症<神経性無食欲 症>	a	
		② 神経性過食症<大食症>	a	
	B 睡眠-覚醒障害	① 不眠症	a	
		② 睡眠時無呼吸症候群	b	
		③ むずむず脚症候群	b	
		④ レム<REM>睡眠行動障害	b	
		⑤ 過眠症	c	ナルコレプシー
		⑥ 概日リズム障害	c	
		⑦ 睡眠時遊行症	c	
		⑧ 周期性四肢運動障害	c	
	C 性機能不全		c	
	D 心身症		a	

IV 呼吸器・胸壁・縦隔疾患[約 7 %]

大 項 目	中 項 目	小 項 目	レベル分類	備 考
8 呼吸調節異常	A 異常呼吸	① 睡眠時無呼吸症候群	a	中枢性、閉塞性
		② 過換気症候群	a	
		③ 肺泡低換気症候群	b	原発性、肥満

授業内容

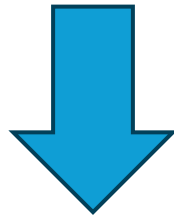
- 1.睡眠生理のおさらいと睡眠検査
- 2.睡眠関連疾患（脳神経内科領域）

授業内容

1.睡眠生理のおさらいと睡眠検査

2.睡眠関連疾患(脳神経内科領域)

なぜ我々は眠る必要があるのか？



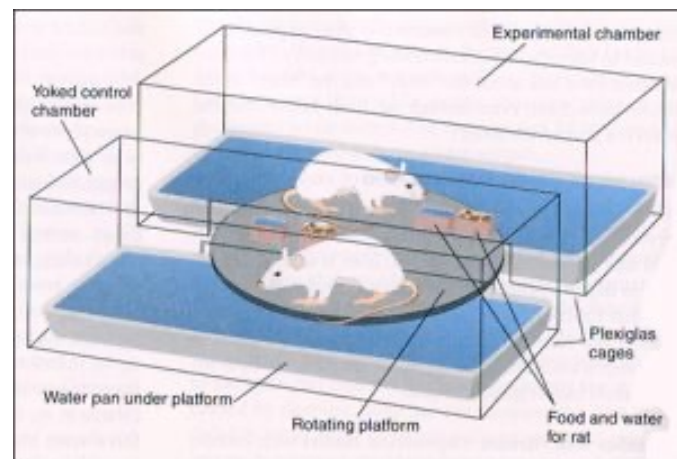
まだよくわかっていない

逆に眠らなかつたらどうなるか？

ラットの断眠実験では...

●対象： 完全断眠ラット vs
コントロールラット

●方法： disk-over-water method



●結果：完全断眠ラットは、

- 開始直後は食餌摂取が増え，活動量(エネルギー消費)も増加
- 徐々に活動量が低下し，免疫が低下，体重も減少
- 2-3週で全頭死亡

ヒトの場合は...

1964年 米国
ランディ・ガードナー少年(17歳)の記録

264時間(11日間)

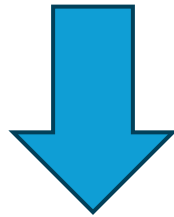


ただし...

- 4日目 自分がプロスポーツ選手であるという誇大妄想
- 6日目 幻覚
- 9日目 視力低下や被害妄想
- 最終日 重度の記憶障害

※現在は倫理的問題で断眠実験は認められない ギネスブックも非公認方針

なぜ我々は眠る必要があるのか？



まだよくわかっていないが、眠らないと

- 身体の恒常性(ホメオスタシス)
- 免疫機能
- 脳機能

に重大な影響が生じるようだ

神経ネットワークをもつ生物は 睡眠をとる

ヒト

神経細胞数: 千数百億個

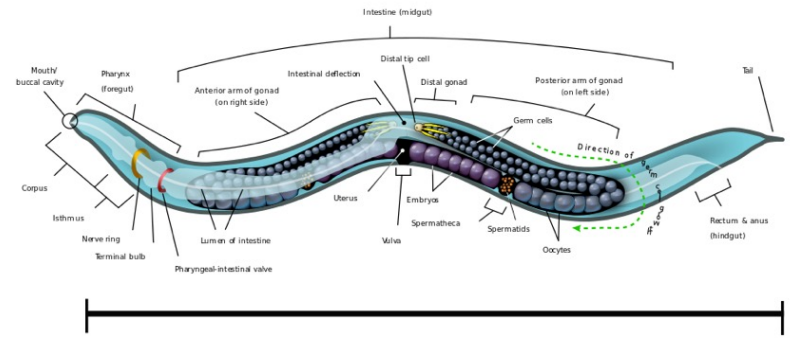
複雑な睡眠覚醒機構をもつ



線虫 (C.elegans)

神経細胞数: 302個

周期的に活動停止する



~1 mm

種の進化と睡眠の変化

行動学的な睡眠

無脊椎動物



魚類



両生類



爬虫類



レム睡眠／ノンレム睡眠

鳥類



哺乳類



単孔類

覚醒



浅い
ノンレム
睡眠



レム
睡眠



(Jouvet M. Pour la Science 1979)

推定される睡眠の能動的役割

1. 熱量消費の節約, エネルギー物質の再貯蔵
2. 自己防御機能(免疫, 回復)の強化
3. 覚醒時の認知・情動・行動パフォーマンスの維持
4. 老廃物／有害物質の除去 (**glymphatic system**)
5. **神経シナプス可塑性(plasticity)**の強化・誘導

ではどのように睡眠と覚醒は コントロールされているか？

これまでにわかっている **3つ** の仕組み

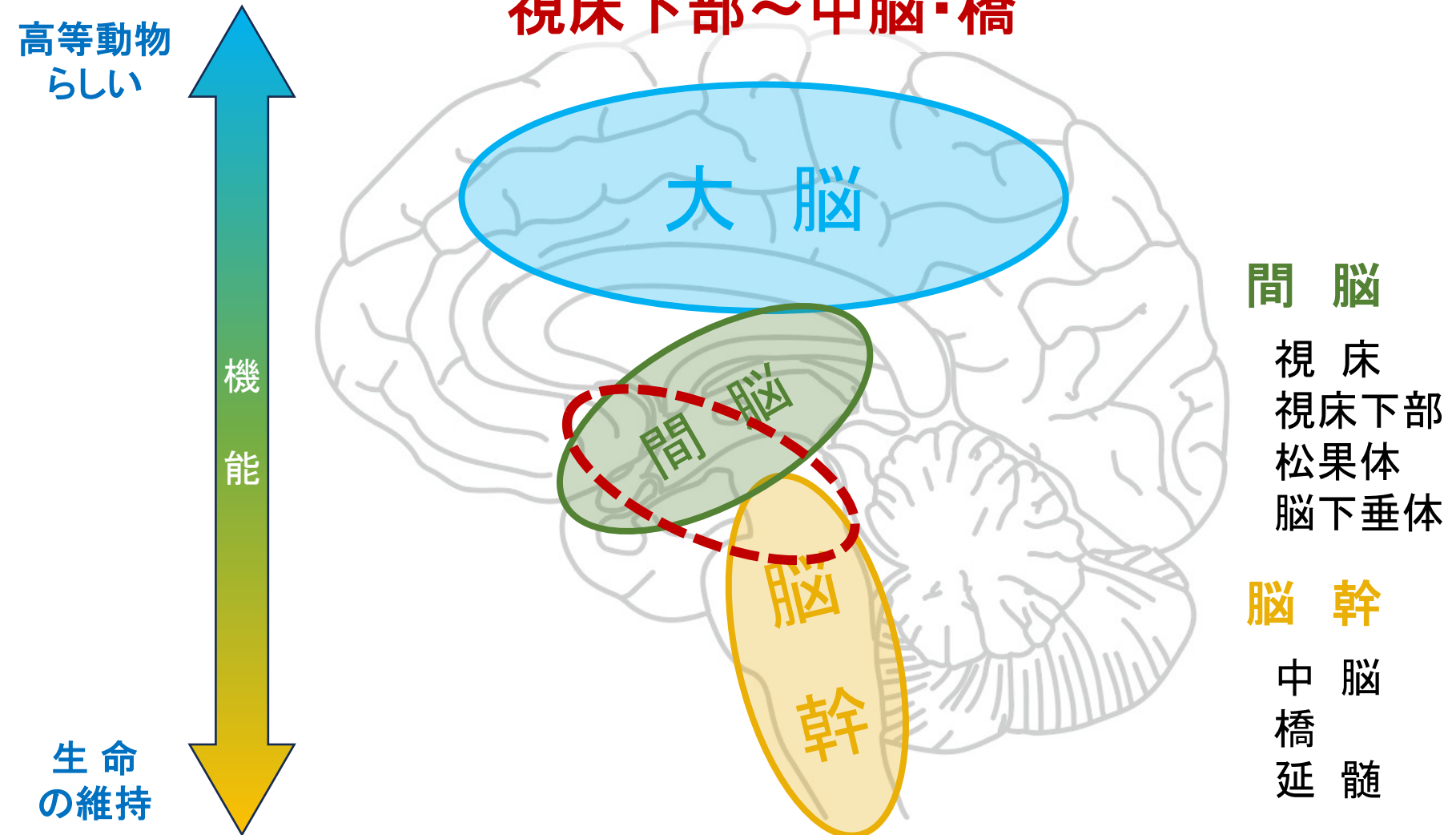
仕組み① 睡眠-覚醒スイッチ

仕組み② 概日リズム

仕組み③ 情動による制御

脳のすべての領域が睡眠に関わるが、
直接的に睡眠・覚醒をコントロールする場所は：

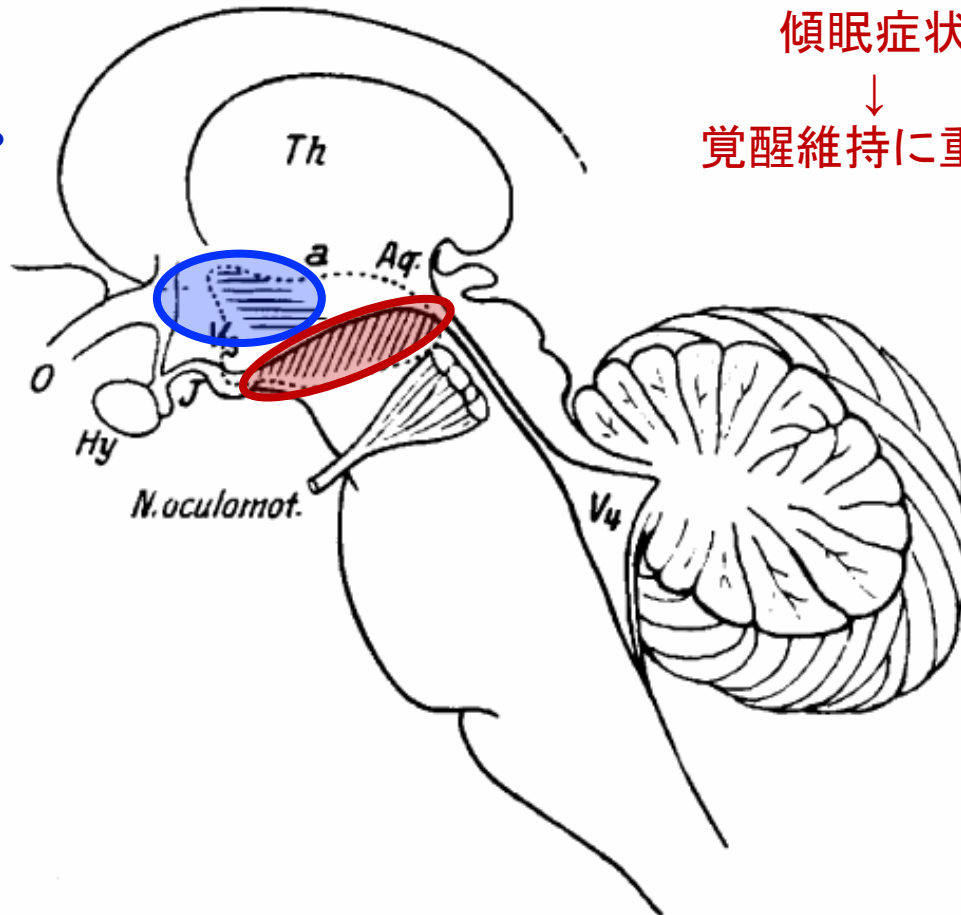
視床下部～中脳・橋



第一次世界大戦時にヨーロッパで流行した嗜眠性脳炎(von Economo encephalitis)

視床下部前方
の障害で
不眠症状

↓
睡眠維持に重要？

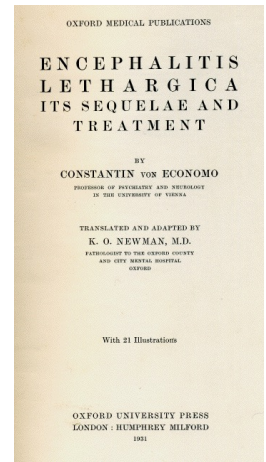


視床下部後方～中脳
の障害で
傾眠症状

↓
覚醒維持に重要？

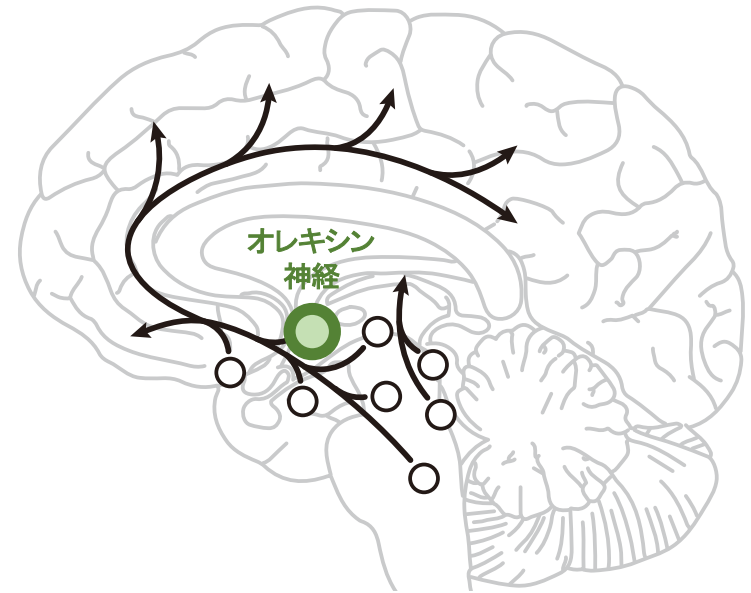
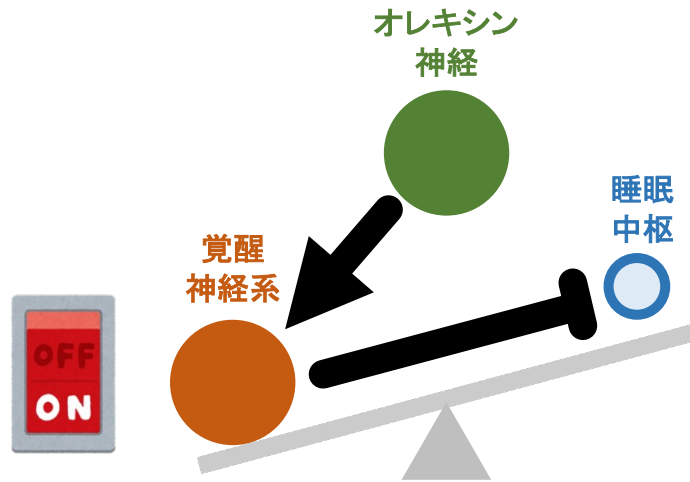


Constantin
von Economo



コントロールの仕組み① 睡眠覚醒スイッチ

覚醒時の神経活動



覚醒神経系:

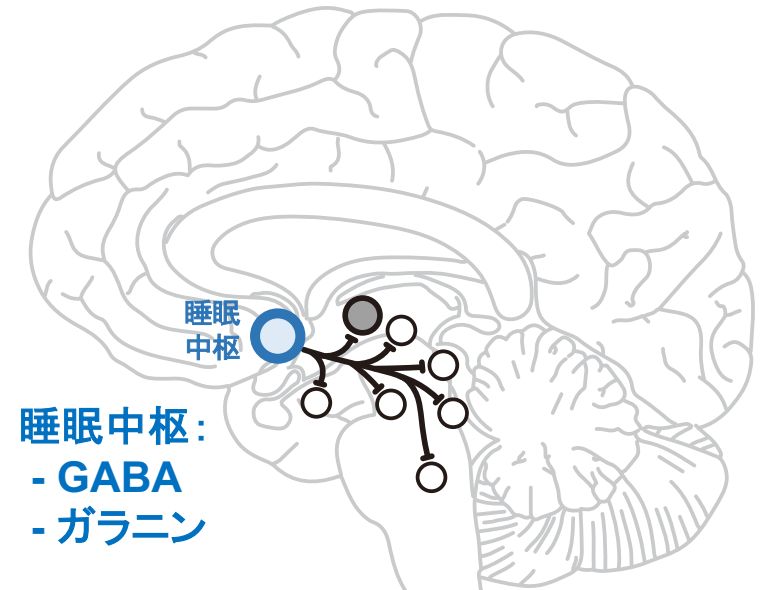
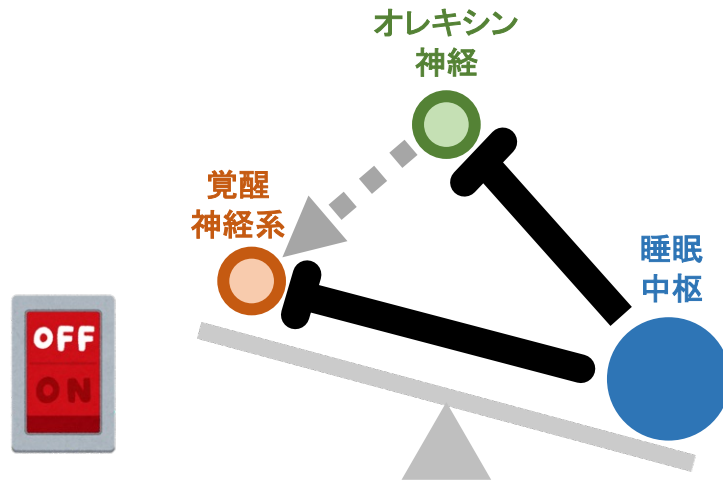
- アセチルコリン
- セロトニン
- ヒスタミン
- ドパミン
- ノルアドレナリン

覚醒時は
覚醒神経系の活性化し
睡眠中枢が抑制される

睡眠／覚醒の切り替えはON-OFFスイッチ(相互抑制関係)

コントロールの仕組み① 睡眠覚醒スイッチ

睡眠時の神経活動



睡眠時は
睡眠中枢が活性化し
覚醒神経系が抑制される

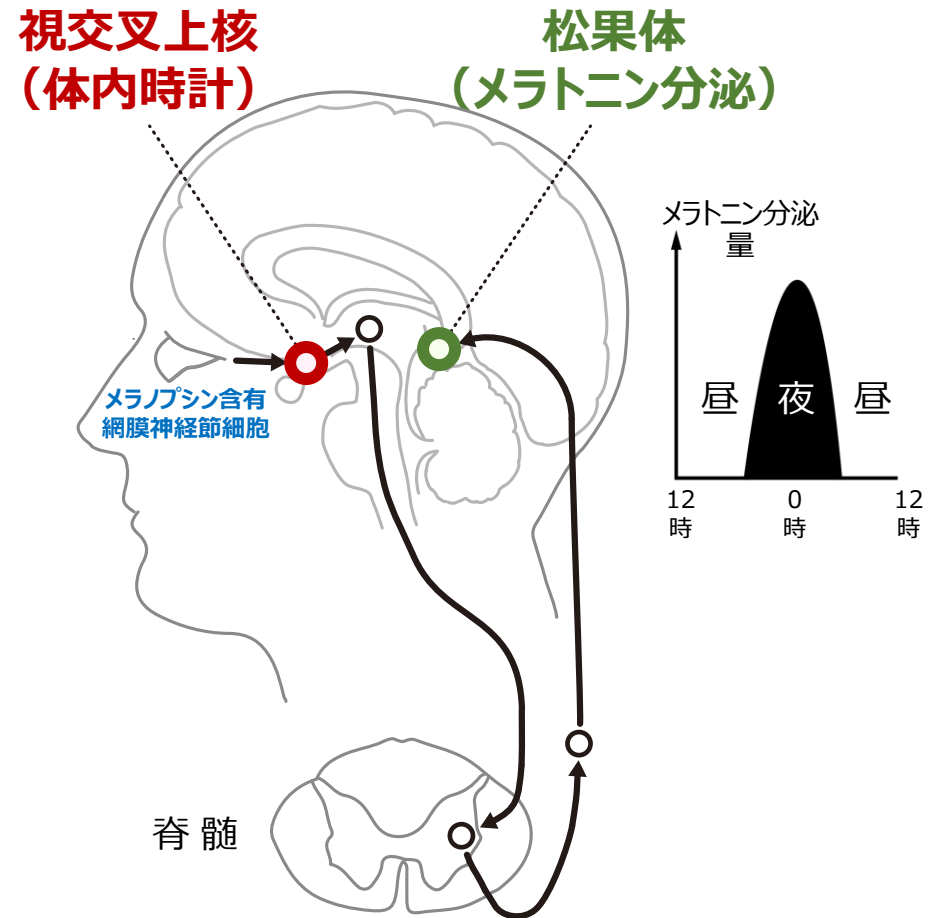
睡眠／覚醒の切り替えはON-OFFスイッチ(相互抑制関係)

コントロールの仕組み② 概日リズム(サーカディアンリズム)

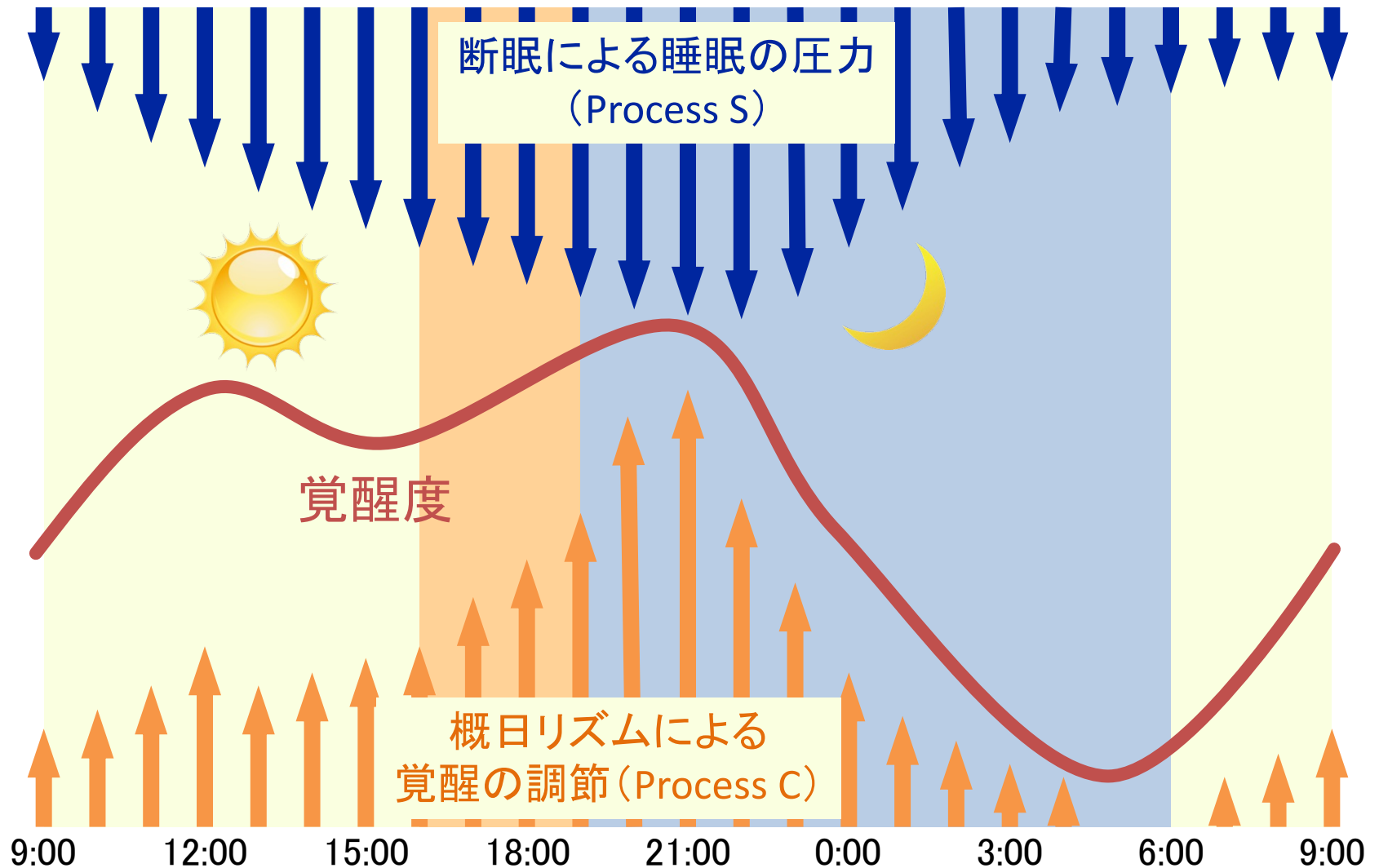
内因性の睡眠覚醒リズム= **24.18時間**

同調因子で24時間に時計合わせ

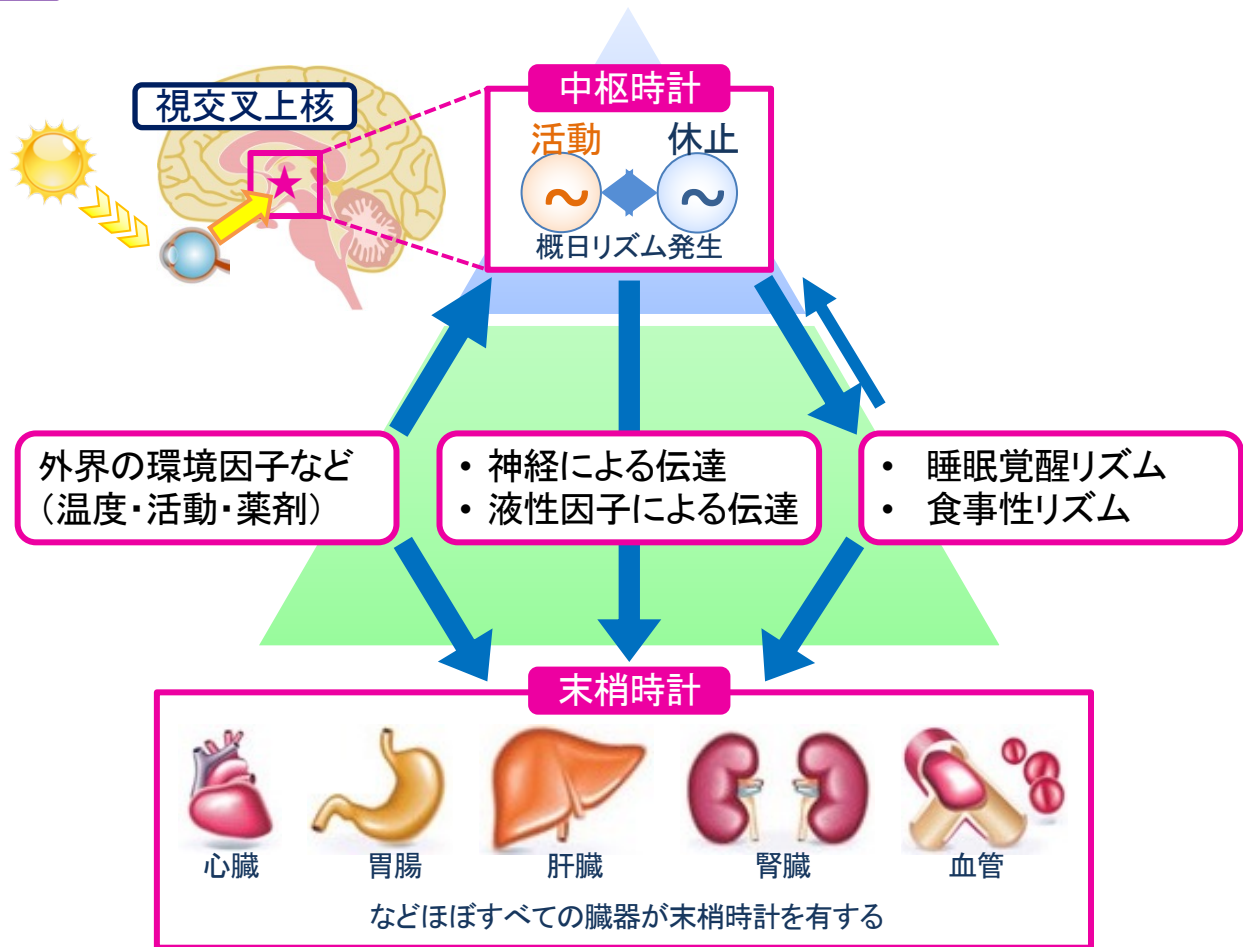
同調因子= **光**、食事、排泄、入浴、運動



睡眠は2つの仕組みにより 能動的に調節されている

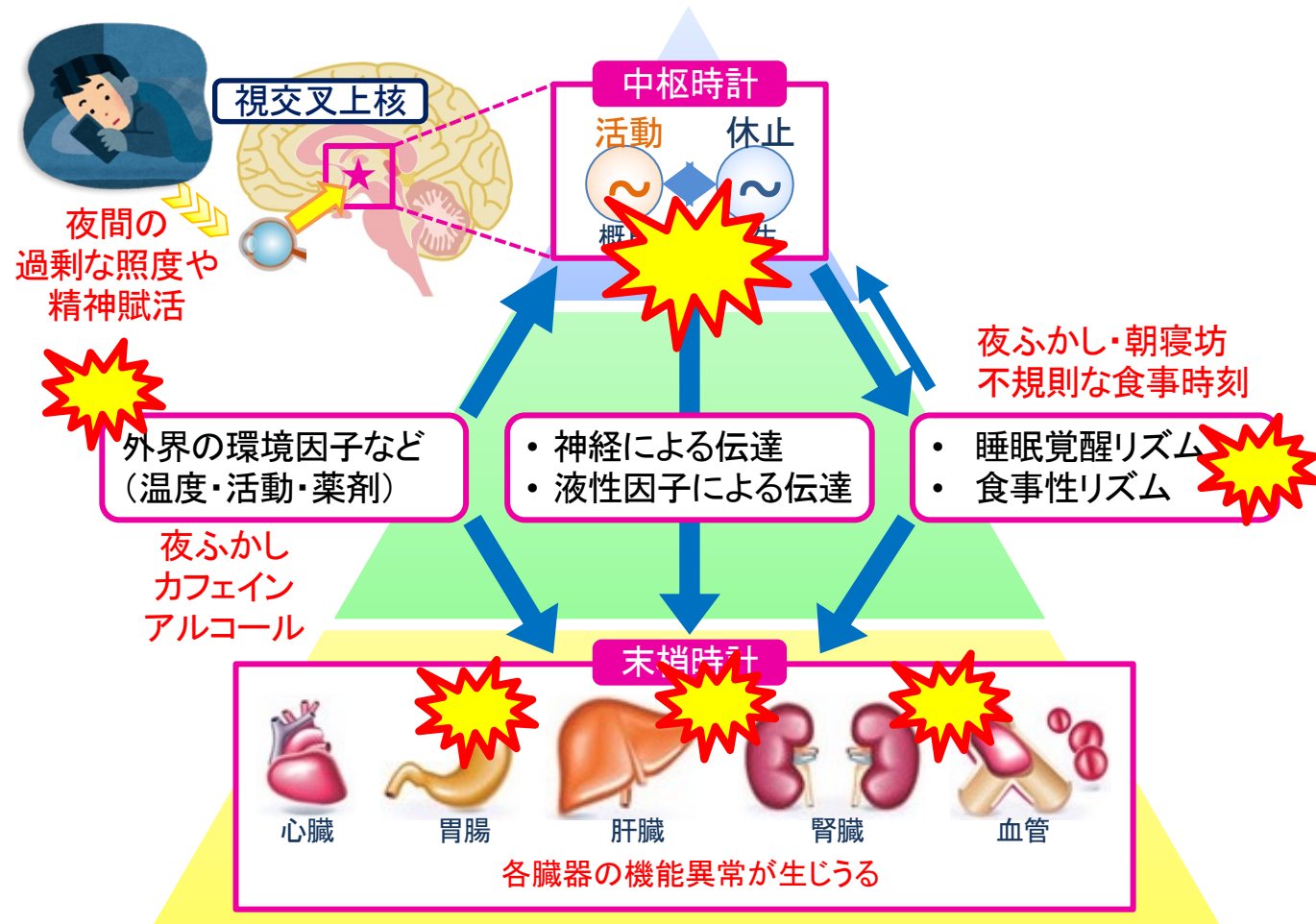


中枢時計と末梢時計



- 中枢時計は光でリセット(時計合わせ)される
- 末梢時計は原則中枢時計に従うが、摂食行動・活動などで独自にリセットされる

中枢時計と末梢時計



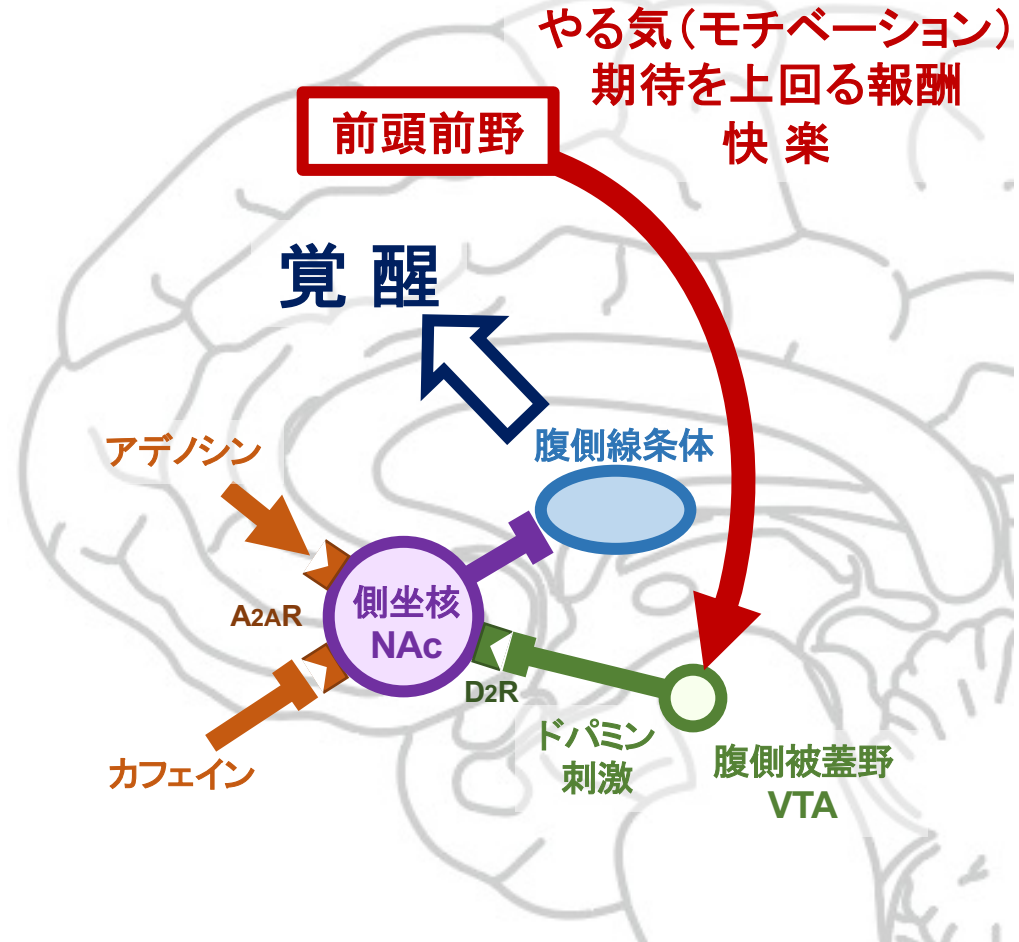
概日リズムを軽視した生活を送ると、**末梢時計が不規則にリセット**され、体調不良が続く

コントロールの仕組み③ 情動による制御

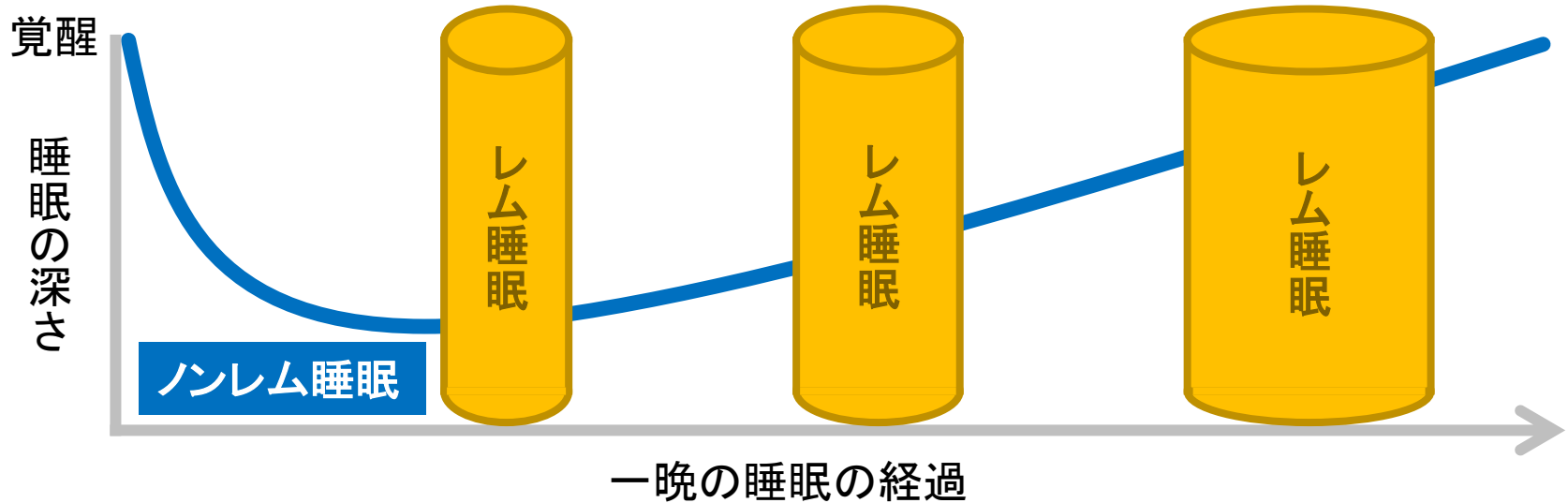


眠気を**強力**にキャンセルできる

しかし**長続きしない**



一晩の睡眠の経過はどうなっているか？
どのようにヒトの睡眠を測るか？



ノンレム睡眠

- 本来の『**脳の休養**』に充てられる睡眠
- 大脳皮質の発達した高等生物で多く出現する
- 覚醒時に酷使した大脳皮質を、睡眠前半で急速に冷却する

レム睡眠

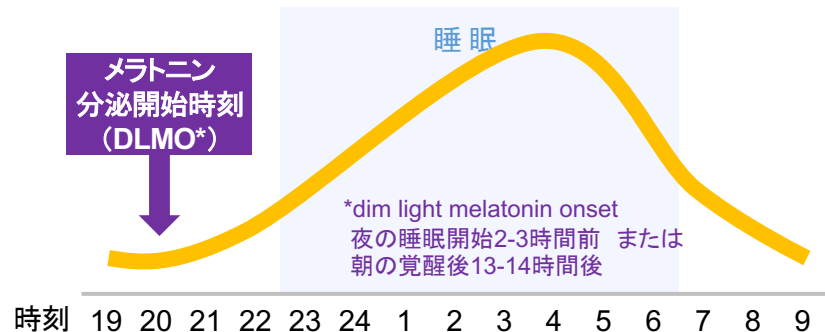
- 急速眼球運動(**Rapid Eye Movement**)が出現する睡眠
- 脳波は覚醒時に近い
- 全身骨格筋の緊張が最も抑制されている(**REM atonia**)
→エネルギー消費の節約
- (仮説)記憶の整理・固定・消去が行われる

体温・ホルモンの変化（不眠や睡眠覚醒リズム障害の理解に必要）

夜間睡眠中にピークを迎えるもの

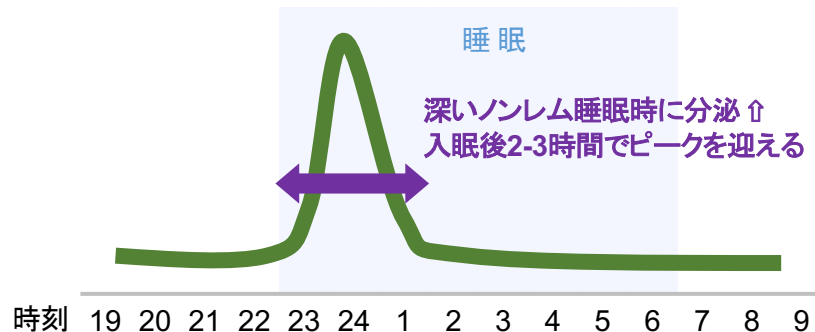
概日リズム形成

メラトニン



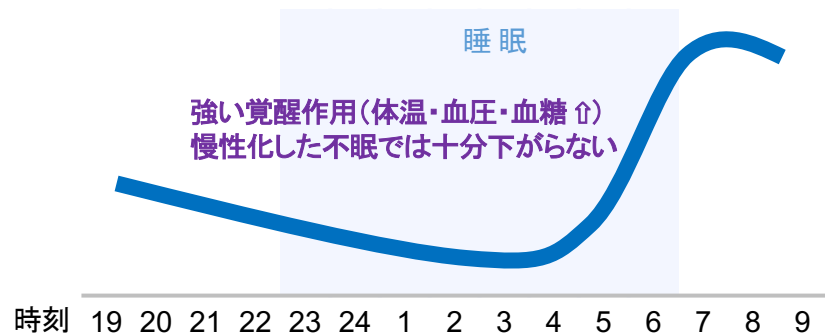
睡眠依存

成長ホルモン(GH)



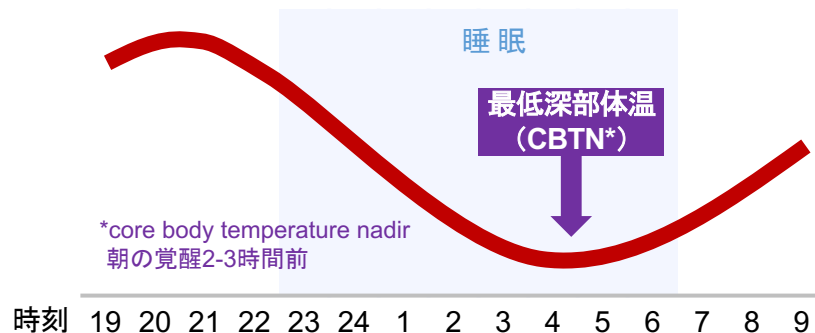
夜間睡眠中にトラフに達した後、明け方にかけて上がっていくもの

概日リズム依存 副腎皮質ホルモン(コルチゾール)

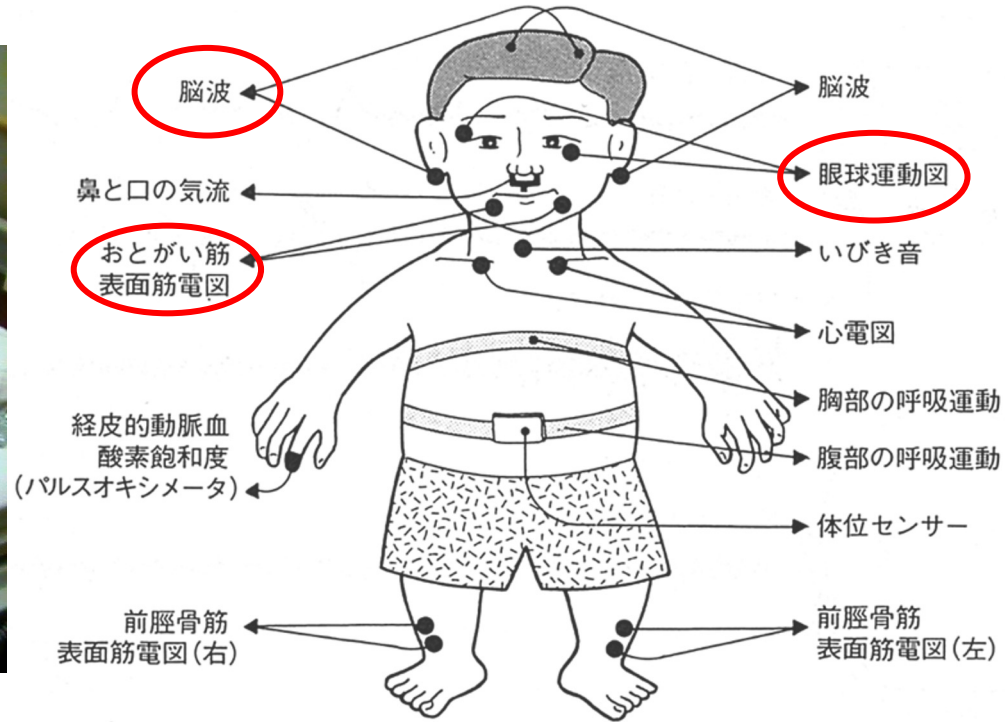


概日リズム依存

深部体温(脳の温度)

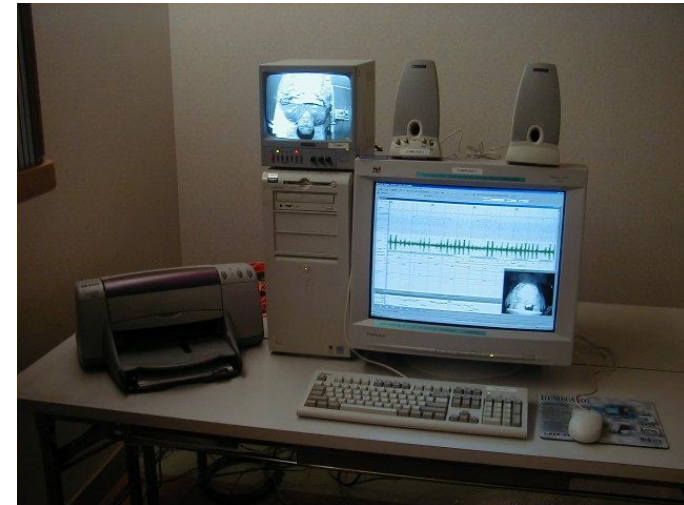


終夜睡眠ポリグラフ検査 Polysomnography (PSG)



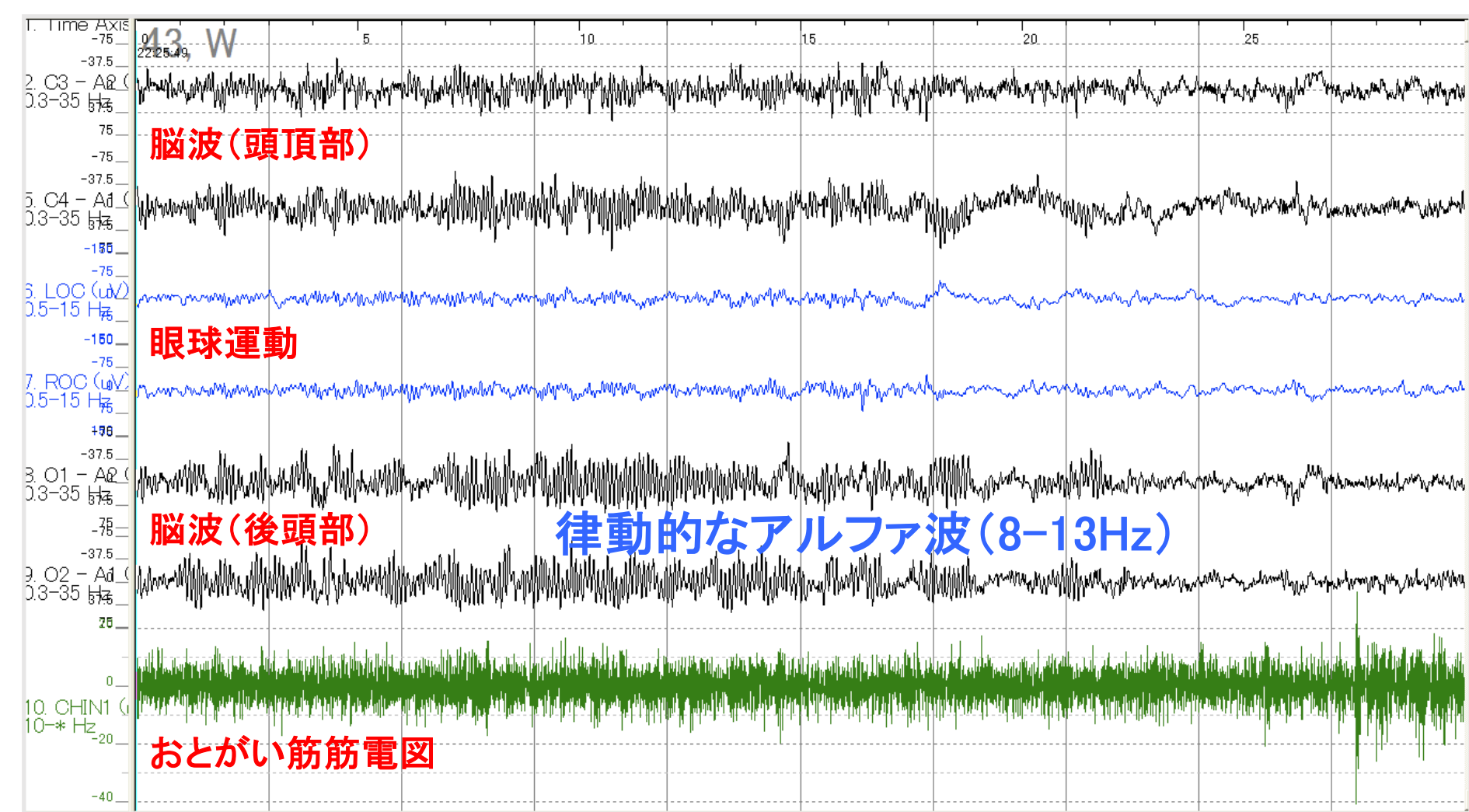
脳波
眼球運動
おとがい筋筋電図

をもとに、
30秒の記録ごとに
睡眠段階を判定



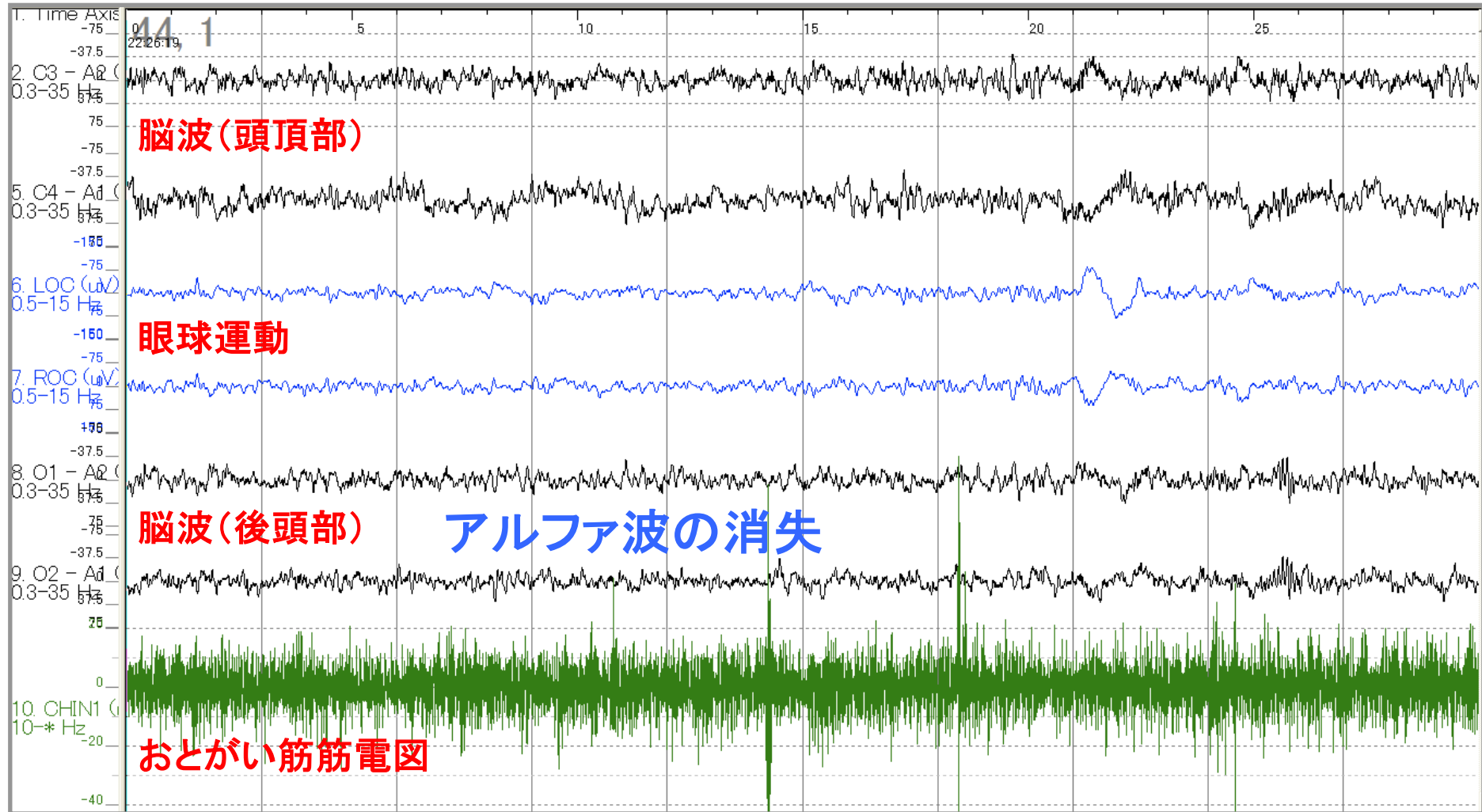
覚醒時 (Stage W)

安静閉眼時、脳波で後頭部にアルファ波が出現



浅いノンレム睡眠 (Stage N1)

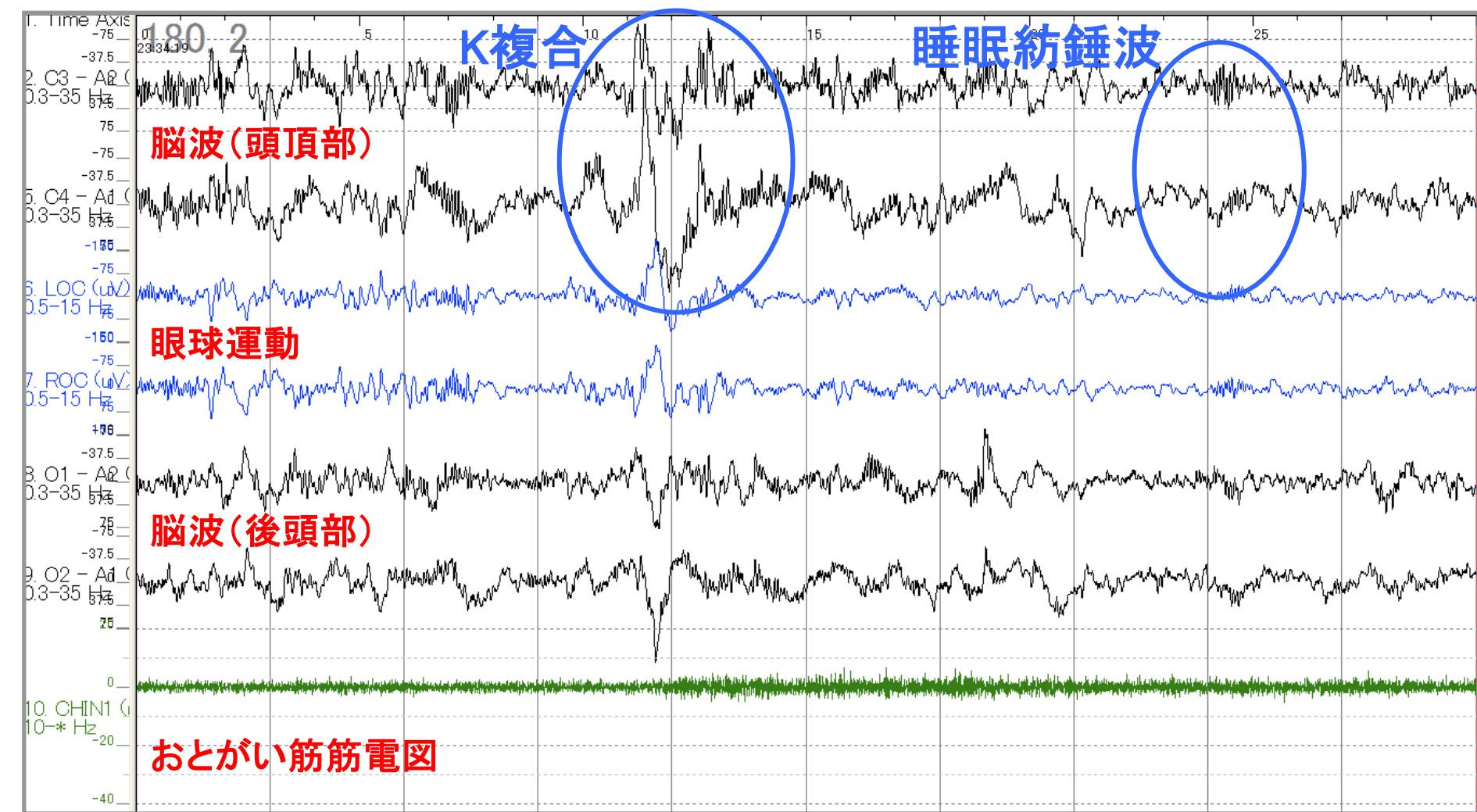
脳波でアルファ波が消失し、低振幅でさまざまな周波数の波形に



30秒

やや深いレム睡眠 (Stage N2)

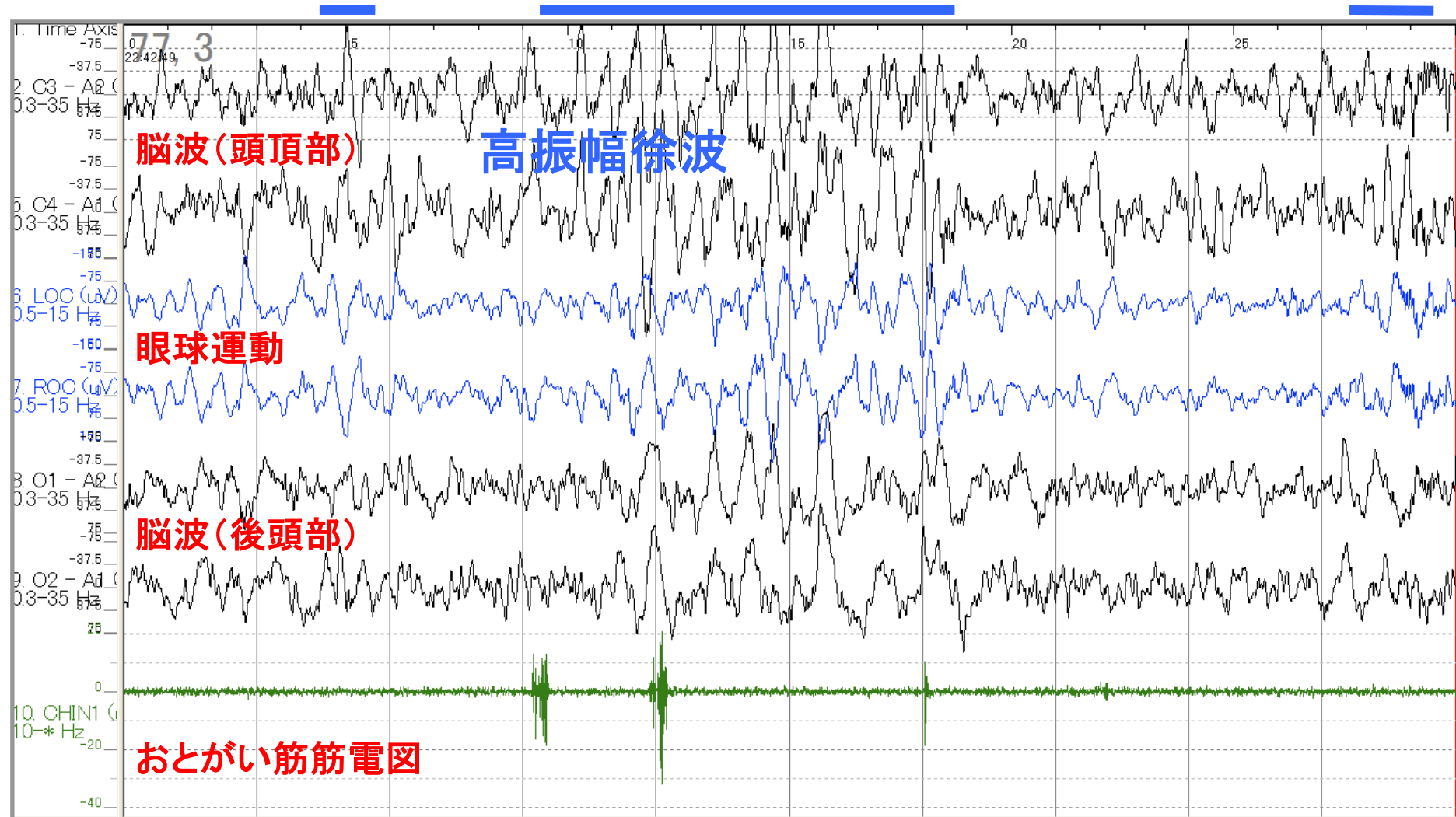
脳波でK複合や睡眠紡錘波(スピンドル)が出現, 筋活動が低下



30秒

深いノンレム睡眠 (Stage N3前半)

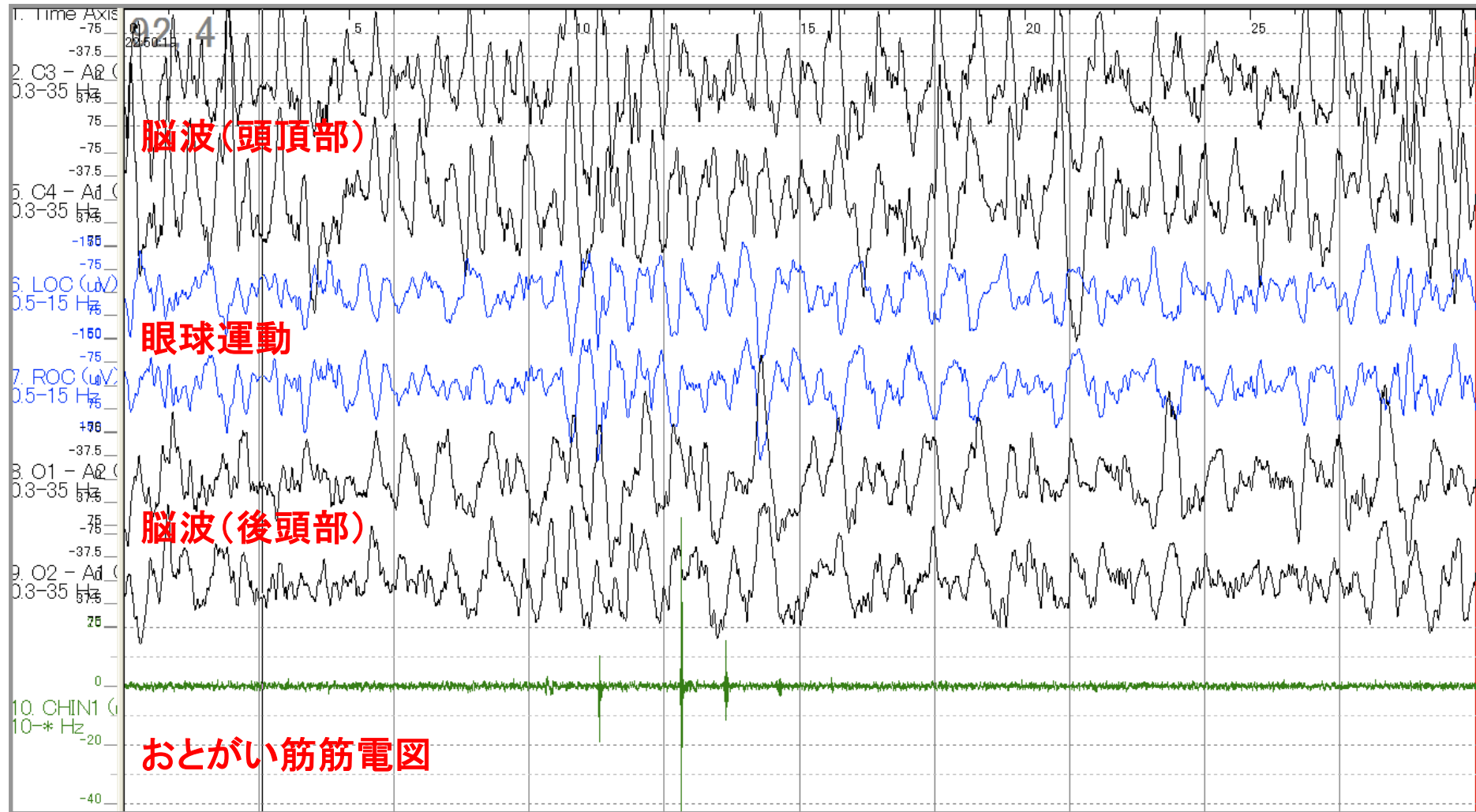
脳波で高振幅な徐波(幅の広い波形)が間欠的に出現



30秒

最も深いノンレム睡眠 (Stage N3後半)

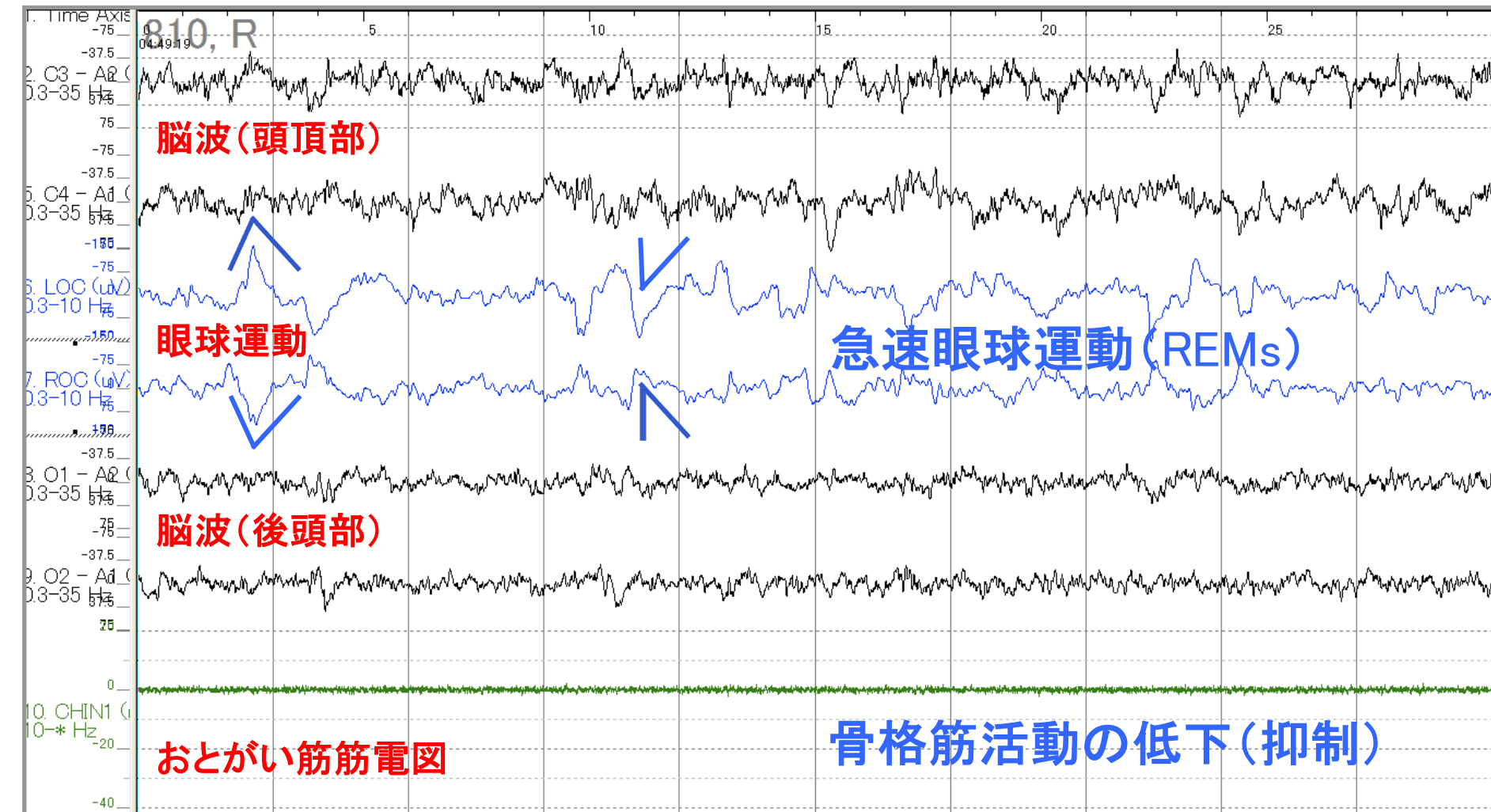
脳波では高振幅徐波が持続的に出現



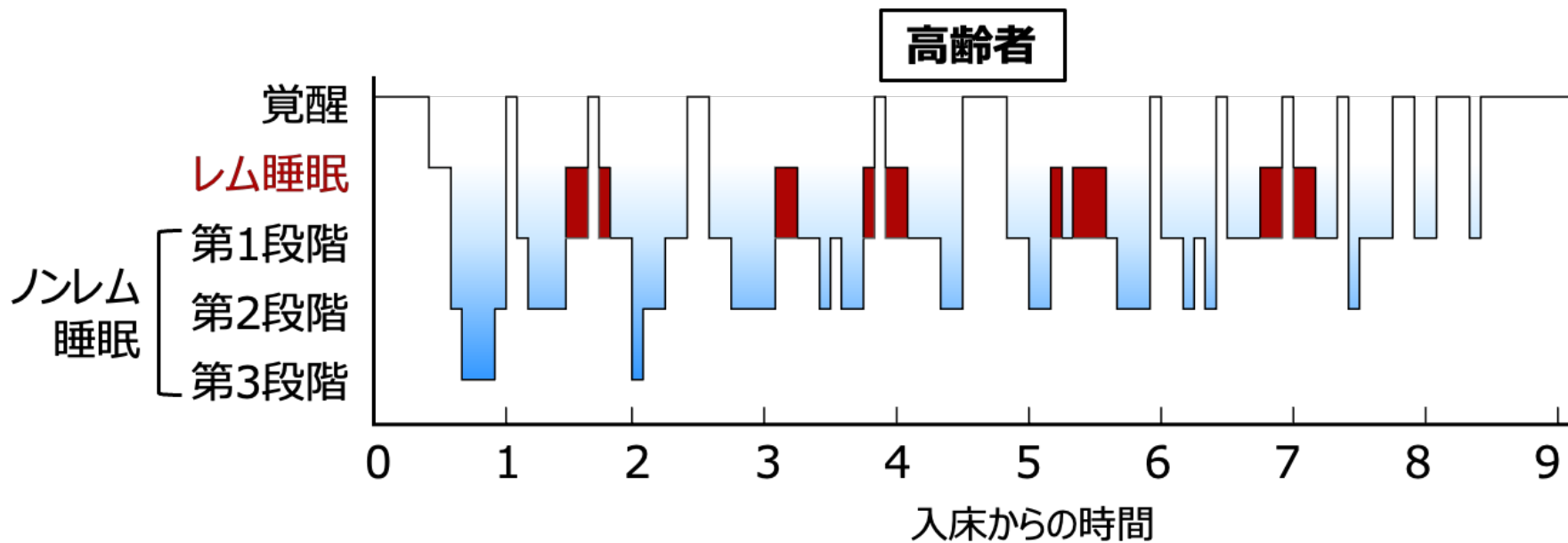
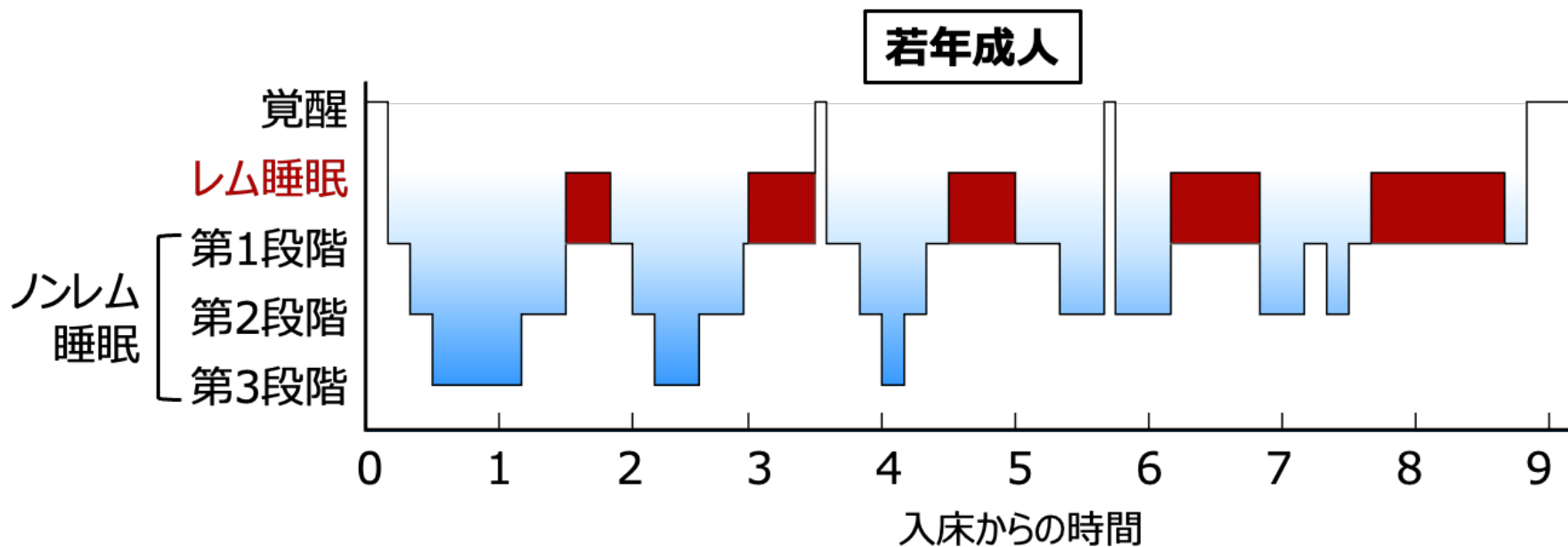
30秒

レム睡眠 (Stage R)

脳波は覚醒時に近い波形 急速眼球運動 (Rapid Eye Movement) が出現
骨格筋活動が最も抑制されている



30秒



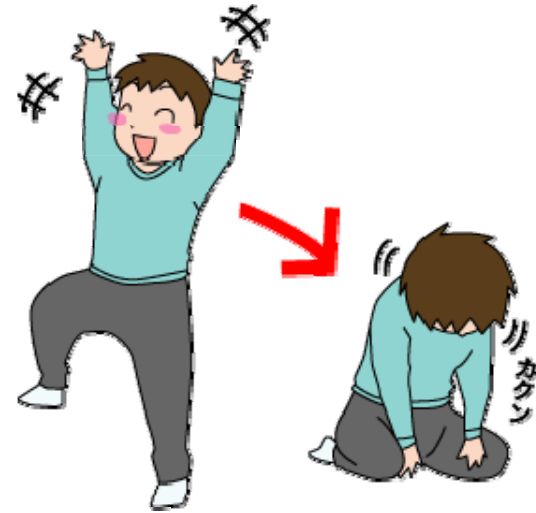
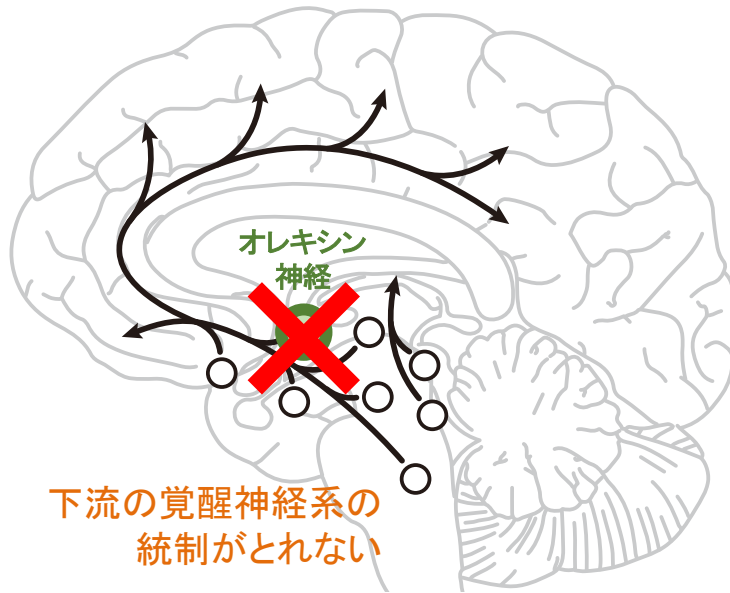
授業内容

1.睡眠生理のおさらいと睡眠検査

2.睡眠関連疾患(脳神経内科領域)

中枢性過眠症 (ナルコレプシー)

ナルコレプシー

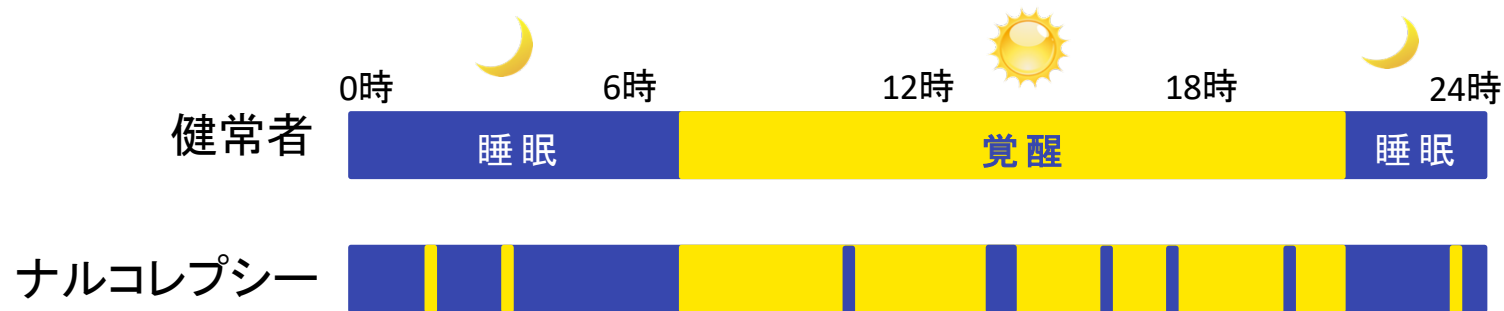


情動脱力発作（カタプレキシー）

覚醒神経系の上流に位置する**オレキシン神経が脱落**して
下流の覚醒神経系のコントロールがとれなくなることで...

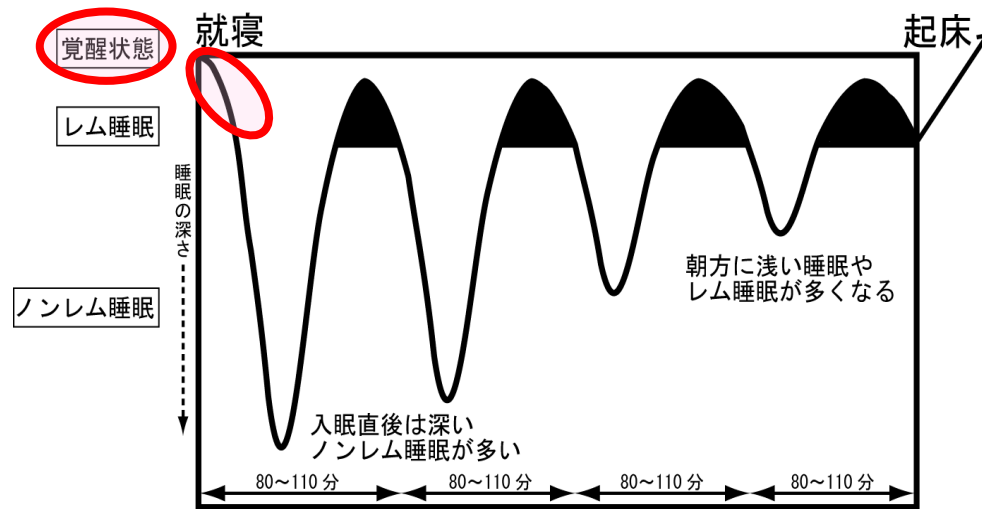
- ①睡眠／覚醒スイッチが不安定化する
- ②レム睡眠の要素が覚醒時や入眠直後にも現れる

①睡眠覚醒スイッチが不安定化する



- 昼間は覚醒維持が難しく、夜間は睡眠維持が難しい
(持続的な日中の耐えがたい眠気, 睡眠発作)
- 『居眠り病』と例えられることもあるが、
1日あたりの総睡眠時間はさほど増加しないケースもある
- 短時間の昼寝をすると、1-2時間はスッキリ覚醒維持できる

②覚醒～入眠直後にもレム睡眠要素が現れる

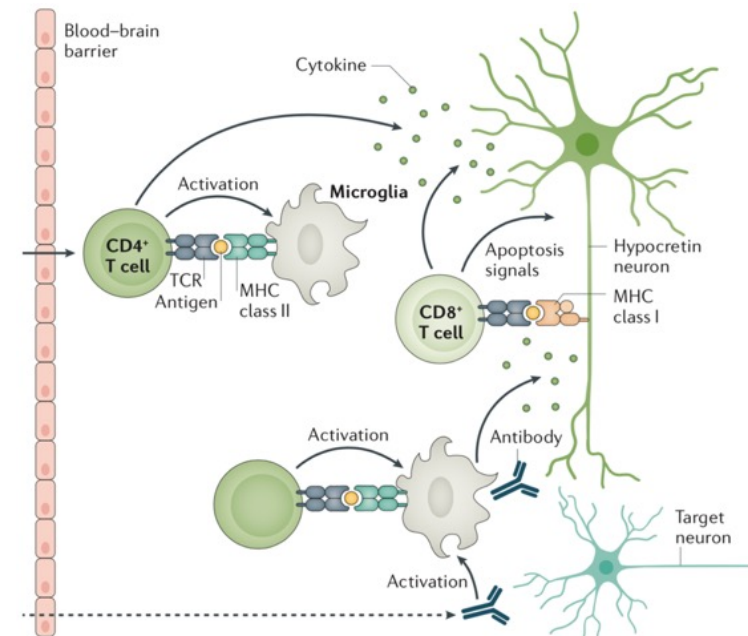
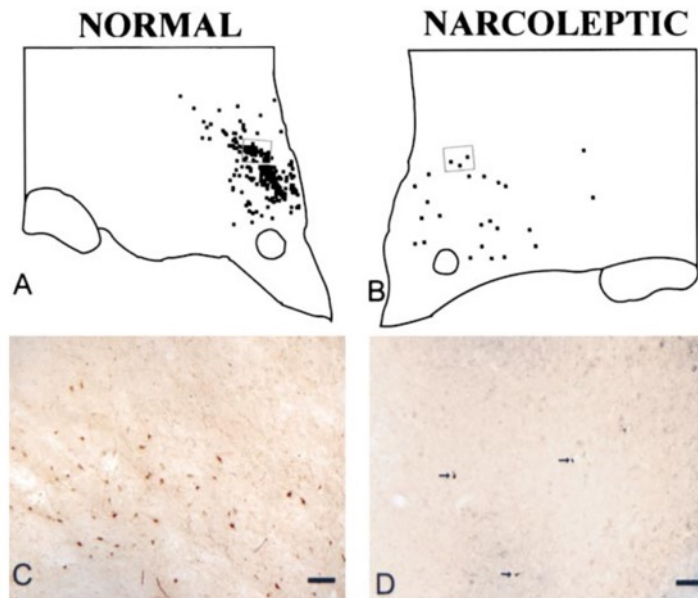


- 覚醒時に「筋活動低下 muscle atonia」が現れる：
情動脱力発作(カタプレキシー)
- 入眠移行期／中途覚醒時に「筋活動低下」と「夢見」が現れる：
睡眠麻痺(金縛り), 入眠時幻覚

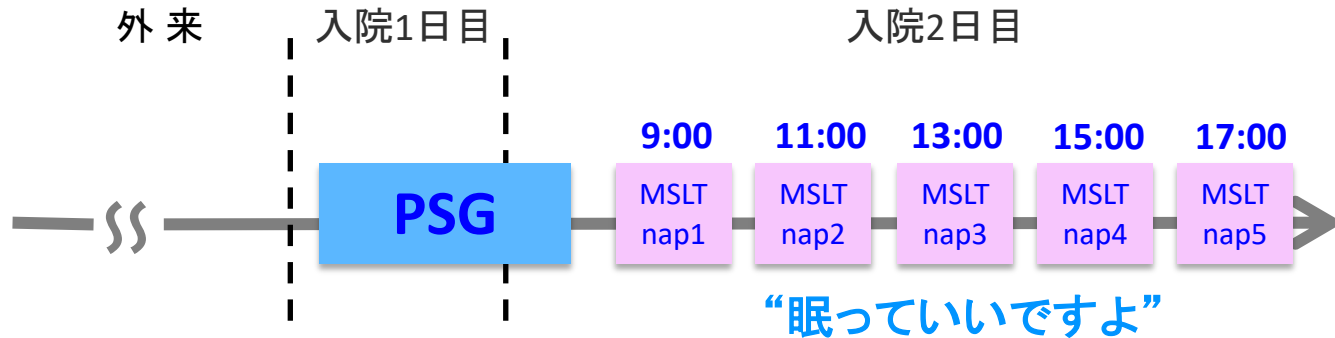
ナルコレプシー

- 原因: **オレキシン神経の後天的な脱落**
免疫学的機序が有力視されている
- 診断: 髄液オレキシン低値の証明 または
睡眠ポリグラフ検査＋睡眠潜時反復測定(PSG＋MSLT)

剖検脳での視床下部オレキシン神経細胞分布



睡眠ポリグラフ検査 Polysomnography (PSG)
睡眠潜時反復測定 Multiple Sleep Latency Test (MSLT)



MSLTの検査方法:

昼間2時間ごとに脳波記録しながら眠りに適した環境で午睡(昼寝)をとり、以下の2つを測定・観察する

- ・ 睡眠潜時(検査開始～脳波上睡眠に入るまでの時間)
- ・ 入眠直後のレム睡眠の有無

PSG+MSLTによる診断基準(以下2つをともに満たす):

平均睡眠潜時: 8分以下

入眠直後のレム睡眠: 2回以上(PSGの入眠機会も含む)

ナルコレプシー

● 治療:

1. スリープヘルス指導(計画的な昼寝の導入など)

2. 薬物治療

- ・オレキシンを直接補充する治療はない(アゴニストが開発中)
- ・過眠症状: 中枢神経刺激薬(メチルフェニデート, モダフィニル)
- ・情動脱力発作: 三環系抗うつ薬(クロミプラミン)

睡眠時随伴症

レム睡眠行動障害

睡眠時遊行症

(ノンレム睡眠からの覚醒障害群)

睡眠時随伴症（パラソムニア）

脳が眠っている（あるいは十分覚醒していない）間に
異常な行動をとってしまう睡眠の病気の総称

主な睡眠時随伴症

レムパラソムニア

レム睡眠行動障害（レム睡眠行動異常症）

ノンレムパラソムニア

ノンレム睡眠からの覚醒障害群

- 錯乱性覚醒
- **睡眠時遊行症**
- 夜驚症

睡眠関連摂食異常症

レム睡眠行動障害(異常症) REM sleep behavior disorder, RBD

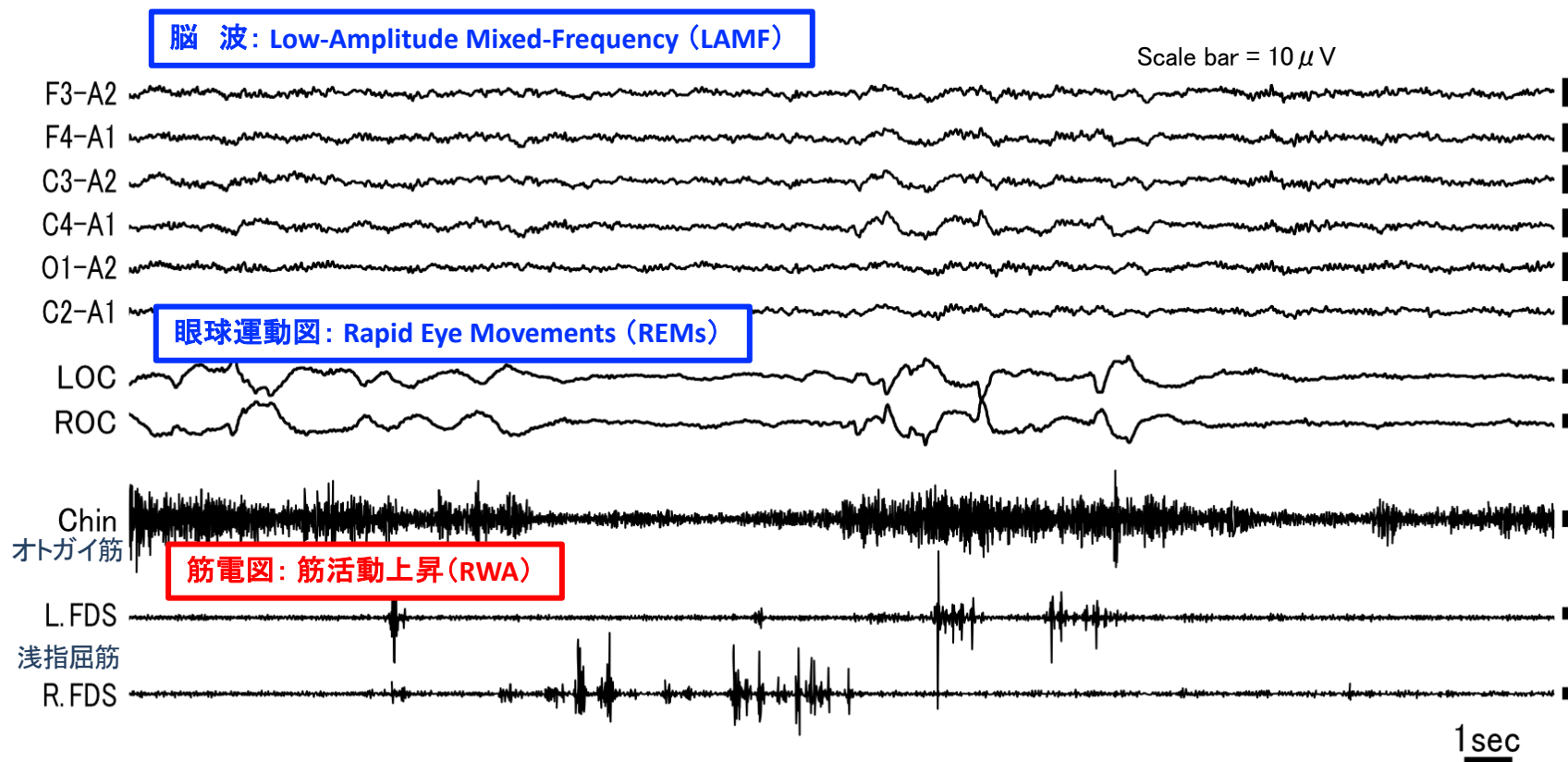
- レム睡眠中の夢内容に一致した異常行動(**dream-enacting behavior**)を主徴とする睡眠関連疾患
- 多くは50歳以上の中高年で発症, 約8割が男性
- 大声ではっきりした寝言, 何らかの素振り, 掴む・投げる・蹴る, 立ち上がって歩く, ベッドパートナーに殴りかかる
- PSGにて, 筋活動の低下を伴わないレム睡眠(**REM sleep without atonia, RWA**)を証明することが診断上必須
- 神経変性疾患の発症前駆病態として注目されていることから, より正確な診断が求められている



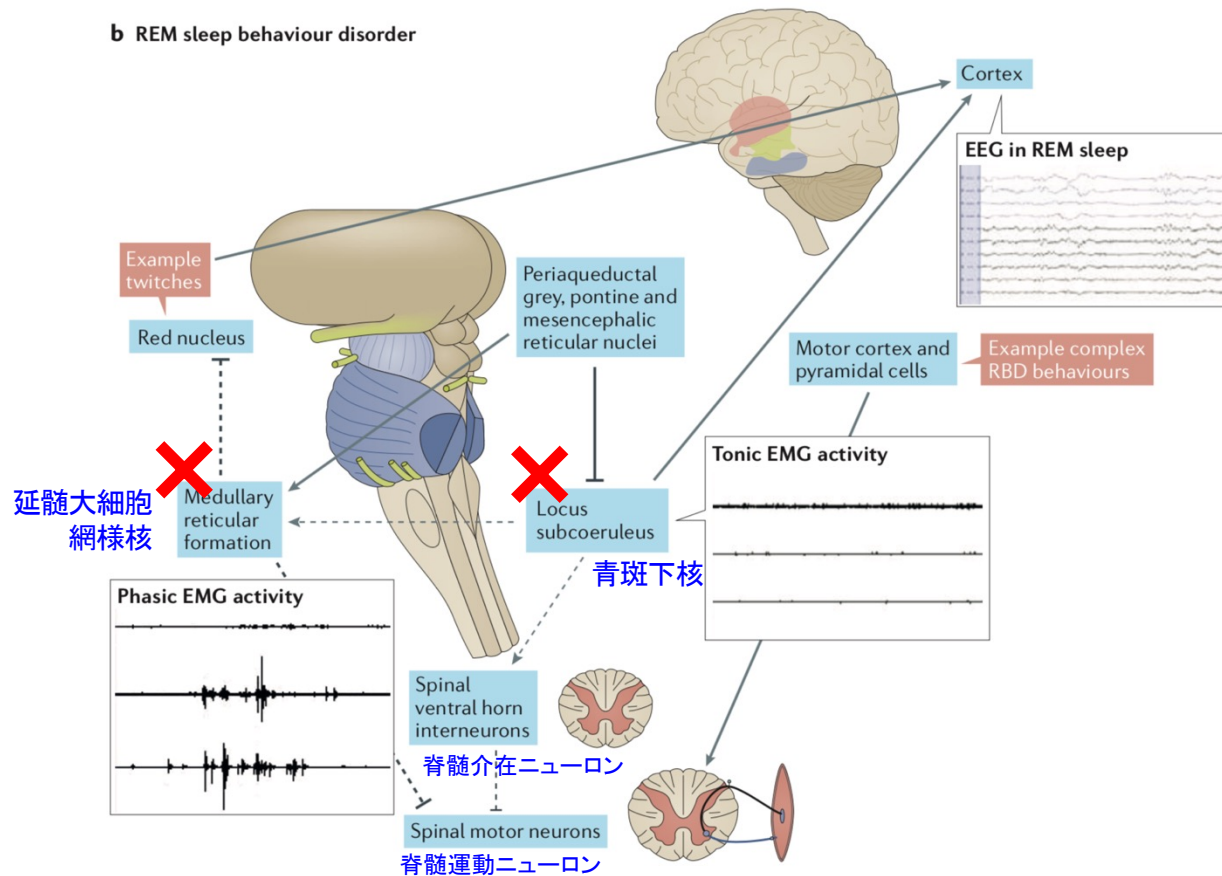
RBD診断基準（ICSD3-TR, 2023）

- A. 睡眠時に発声かつ/または複雑な行動のエピソードが繰り返し生じる
- B. これらの行動が睡眠ポリグラフ検査（PSG）にてレム睡眠中に記録される.
あるいは病歴聴取にて夢に一致した行動内容であることから、レム睡眠中の行動と推測される
- C. PSGにて“**筋活動の低下を伴わないレム睡眠（RWA）**”が証明される
- D. 他の原因では十分説明できない（内科疾患，神経疾患，薬剤・薬物暴露）

REM sleep without atonia (筋活動の低下をともしないレム睡眠)



RWA出現に関わる脳回路の仮説(あくまで動物実験に基づく)



脳幹(延髄～橋)の筋活動抑制中枢の障害

脊髄運動ニューロンへの抑制が十分できず, 夢内容での言動が発現してしまう

RBDらしい問診情報

- 異常行動は深夜から明け方(あるいは毎晩一定の時間帯)に生じる
- 1回の異常行動の持続は、数秒～数十秒
- 異常行動直後の覚醒具合はおおむね良い
- 覚醒直後に夢内容を陳述できることが多い
- 夢内容と実際の異常行動が一致している

RBDらしくない問診情報

- 寝入りばなの異常行動(中途覚醒後をのぞく)
- 昼寝中の異常行動
- 10分以上続く異常行動

治療

- 薬物療法： クロナゼパムの眠前内服
- 定期診察： 神経変性疾患（ α シヌクレイノパチー）の徴候を確認

	PSG上のRWA出現率	RBD併存率	文献
パーキンソン病	58%	早期例 25% 進行期例 46%	Gagnon JF, et al. Neurology 2002 Sixel-Doring F, et al. Neurology 2011 Sixel-Doring F, et al. Neurology 2014
レビー小体型認知症	44%	41-76%	Fernandez-Arcos A, et al. Sleep 2019 Ferman TJ, et al. Neurology 2011
多系統萎縮症	95%	90%	Tachibana N, et al. JNNP 1997 Plazzi G, et al. Neurology 1997

α シヌクレイノパチー

（リン酸化） α シヌクレイン蛋白の蓄積が発症に関与する神経疾患

神経細胞内に
レビー小体を
形成して溜まる

パーキンソン病
レビー小体型認知症

グリア細胞内に
溜まる

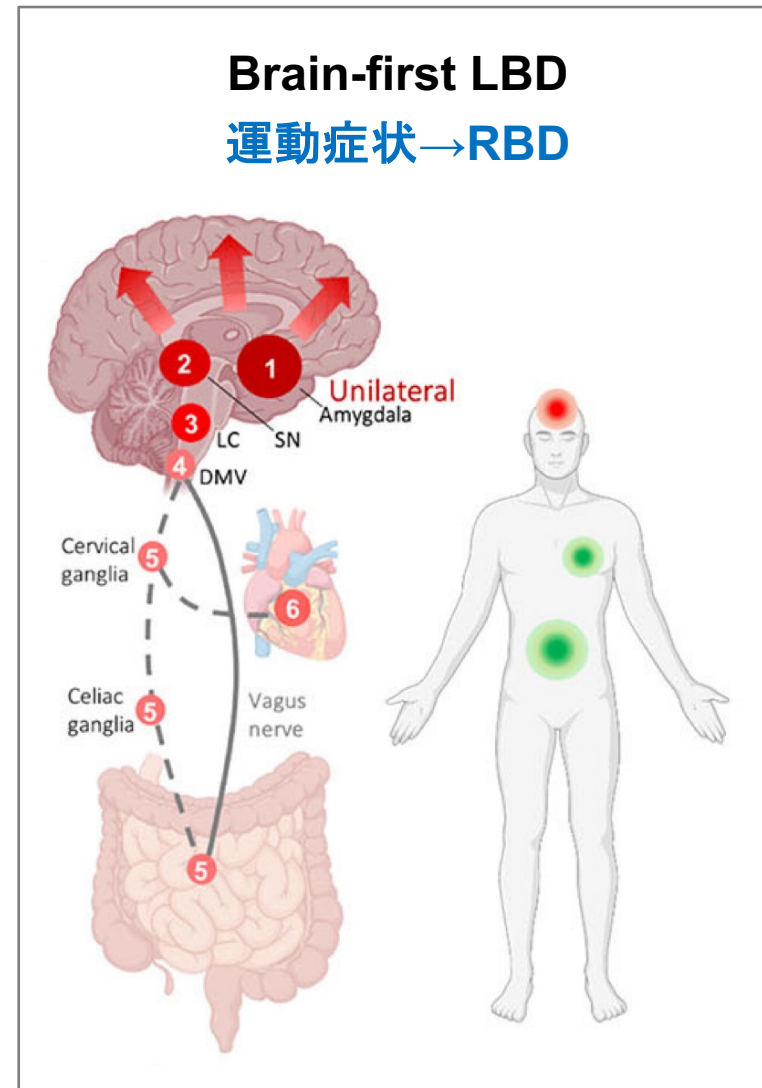
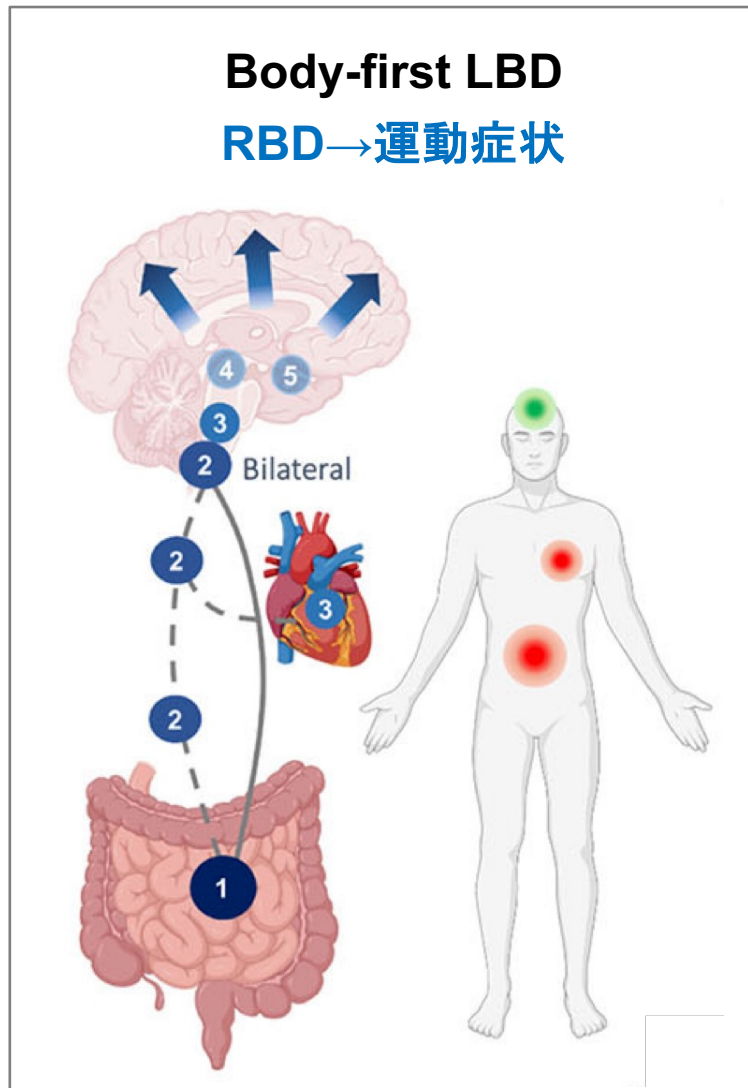
多系統萎縮症



レビー小体

（リン酸化） α シヌクレイン蛋白の凝集体

レビー小体 (Lewy body disease, LBD) におけるレビー小体の進展様式



孤発性RBDは将来的な神経変性疾患(αシヌクレイノパチー)発症のリスクがある
ただし発症予防目的の神経保護療法はまだ開発されていない

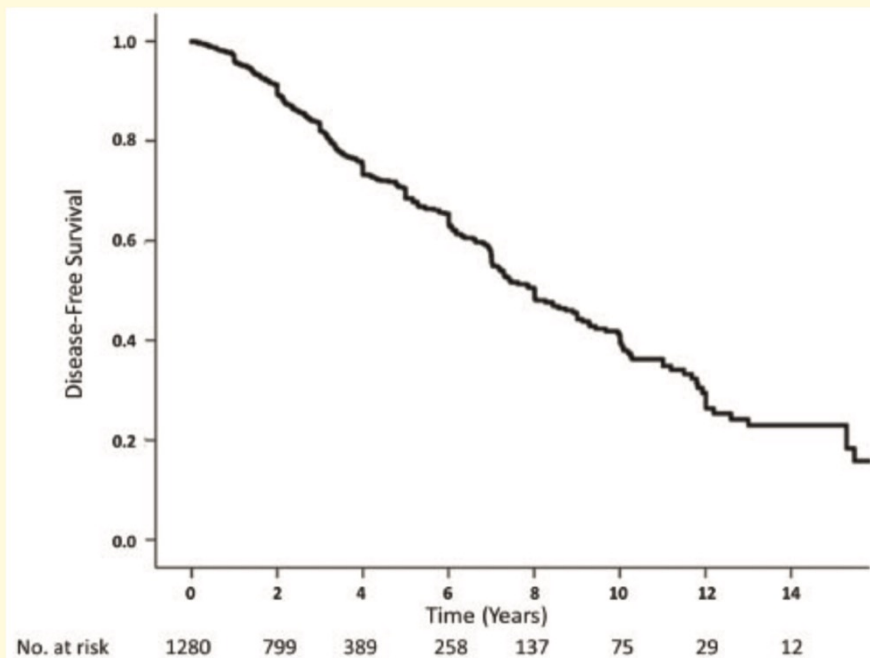


Figure 1 Kaplan-Meier plot of disease-free survival (i.e. free of parkinsonism or dementia) among patients with iRBD.

n=1280

年間移行率=6.25%/年

初診を起点とした移行率:

2年 = 10.6%
3年 = 17.9%
5年 = 31.3%
8年 = 51.4%
10年 = 60.2%
12年 = 73.5%

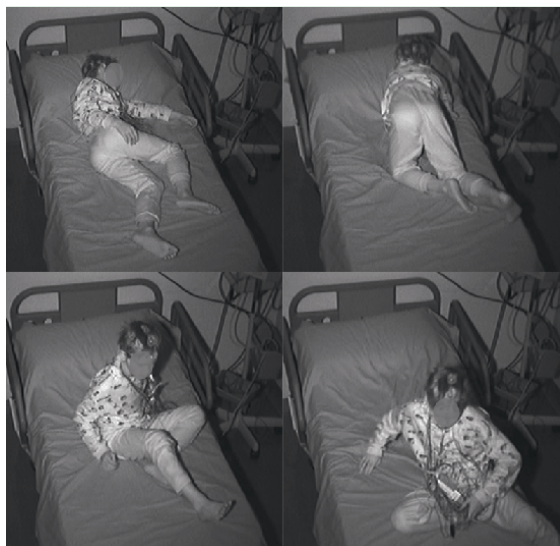
ノンレム睡眠からの覚醒障害群 Disorders of Arousal from NREM sleep

- 深いノンレム睡眠 (stage N3) からの不完全な覚醒の結果として生じる
- 異常行動時は脳内で睡眠／覚醒領域が同時に存在し、“**睡眠状態の解離 (sleep-state dissociation)**”と表現される
- 病型に **錯乱性覚醒**, **睡眠時遊行症**, **夜驚症**がある

錯乱性覚醒



睡眠時遊行症

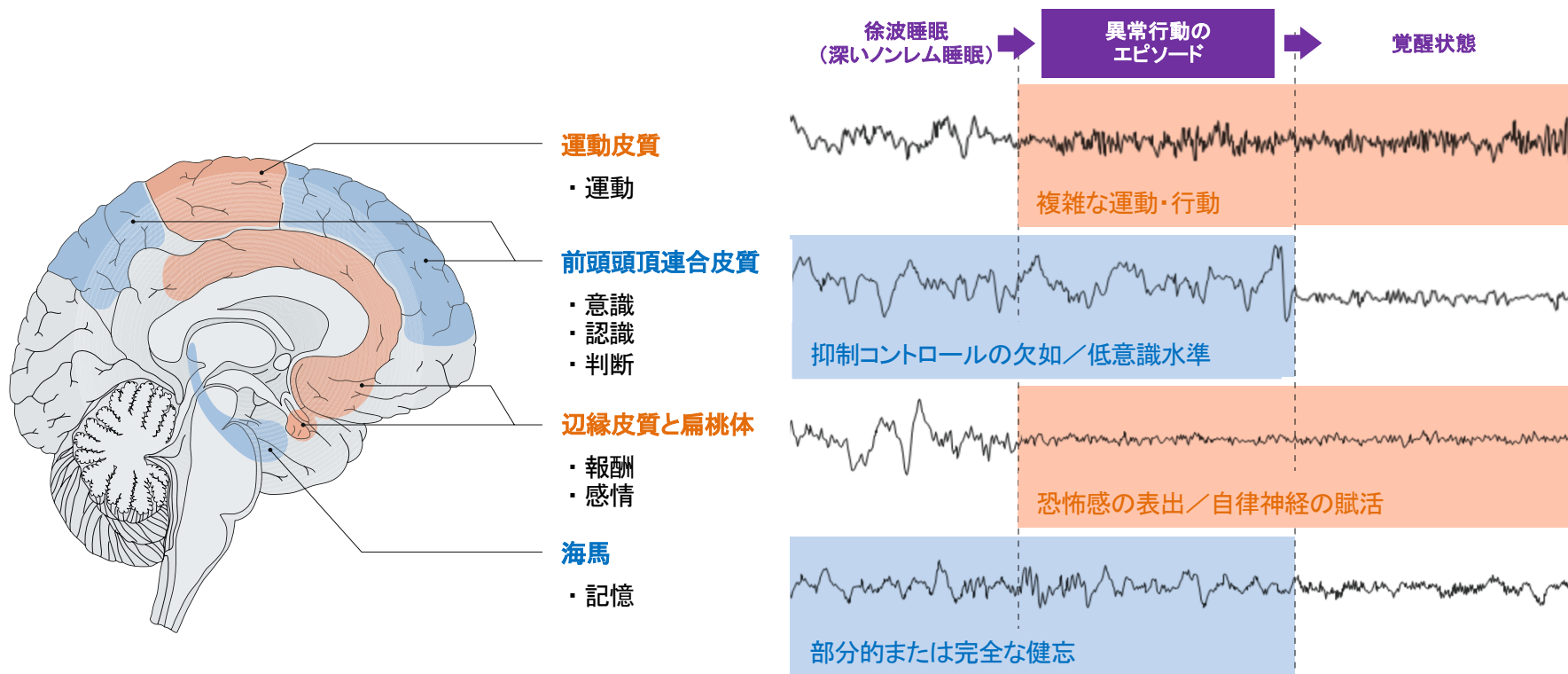


夜驚症



	錯乱性覚醒	睡眠時遊行症	夜驚症
各病型 共通	✓ 呼びかけても反応が乏しい，後で覚えていない，夢との関連に乏しい ✓ 睡眠不足・心理的ストレス・身体的ストレス（発熱など）があると生じやすい ✓ 外的刺激（急な光や物音，身体接触）で誘発されることがある ✓ 家族歴がみられることがある		
現象	精神的錯乱や 混乱した行動	錯乱性覚醒に続いて ベッド外へ歩き出す	突然の叫びや悲鳴 頻脈・頻呼吸・発汗・散瞳
持続時間	ごく短時間	さまざま	ごく短時間
ベッド外 への移動	ない	ある	ない （一部の成人例をのぞく）
好発年代	2-5歳の幼児期 （成人例あり）	10歳前後～思春期前 （成人例あり）	乳児期～思春期早期 （成人例あり）
有病率	3～13歳 17.3% 15歳以上 2.9-4.2%	小児 5% 成人 1.5%	小児 1～6.5% 成人 2.2%
対応	薬物治療は原則ない 小児例の大部分は思春期～成人になると消えていく		

覚醒障害群における睡眠-覚醒の“解離状態”



睡眠／覚醒のスイッチ切り替え時に
睡眠領域／覚醒領域が混在する時間帯が存在してしまう

Restless Legs Syndrome

睡眠時周期性四肢運動障害

レストレスレッグズ症候群 (Restless Legs Syndrome, RLS)

下肢静止不能症候群

むずむず脚症候群

診断基準

1. 脚を動かしたいという強い欲求が、下肢の不快感に伴い生じる
2. 静かに横になったり座ったりしている状態で出現・増悪する
3. 歩いたり下肢を伸ばすなどの運動によって改善する
4. 日中より夕方・夜間に増強する

urge to move
worse at rest
motor relief
worse at night

不眠(入眠困難)の原因となる

ただし診断基準は自覚症状のみで、
診断のための明確な検査法がない

実臨床では案外診断が難しく、
末梢神経障害、腰部脊柱管狭窄症、
薬剤性アカシジアなど鑑別すべき病態多数あり



RLSの病態

	早期発症（主に＜45歳）	後期発症（主に＞45歳）
家族歴	しばしば家族性	孤発性
病 態	一次性が多い （おそらく遺伝的素因）	二次性が多い - 妊娠 - 鉄欠乏性貧血 - 慢性腎不全（透析） - 肝硬変
血清フェリチン値との関連	小さい	大きい
病態の進展	緩 徐	急速なことがある
予 後	良 好	不良な場合がある

病態仮説： **脳内の鉄欠乏状態**
ドパミン神経系の機能異常

...などがあるが十分解明されていない

RLSの治療

非薬物療法

- 睡眠習慣の改善
- 増悪要因となる物質／薬剤を避ける
(カフェイン, 抗うつ薬, 抗ヒスタミン薬, 抗ドパミン薬など)
- 日中の適度な有酸素運動(ウォーキングなど)
- 鉄欠乏があれば鉄補充(血清フェリチン>50ng/mlが目標)

薬物療法

- ドパミンアゴニスト(ロチゴチン, プラミペキソール)
- GABA誘導体のプロドラッグ(ガバペンチン・エナカルビル)
- クロナゼパム(保険適用外)

睡眠時周期性四肢運動障害

(Periodic Limb Movements during Sleep, PLMS)

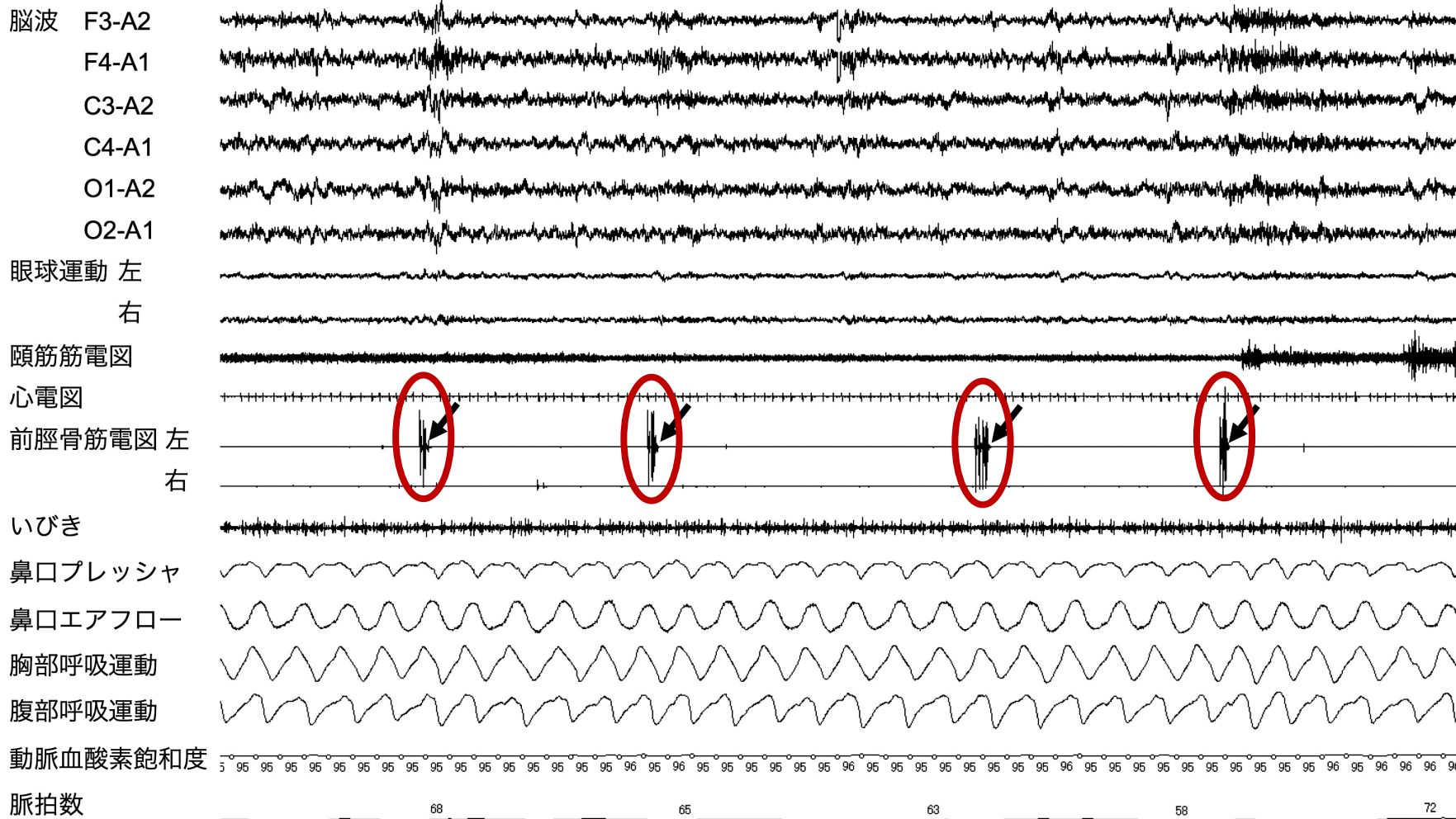
- 四肢(主には下肢)の周期的な不随意運動
- 足趾や足関節の背屈運動, 膝関節や股関節の屈曲運動
- 4-90秒周期(多くは20-40秒ごと)に出現
- 睡眠時を中心にみられるが, 覚醒時にも出現していることがある
- 睡眠中に生じると覚醒反応を伴うことがある
- 閉塞性睡眠時無呼吸と同じく, 睡眠分断化により夜間不眠・日中の眠気の原因となる
- 治療: ドパミンアゴニスト, クロナゼパム(いずれも保険適用外)

周期的な下肢運動にともない覚醒反応が生じる (閉塞性無呼吸で睡眠断片化が生じるのと同通)

覚醒反応



覚醒反応



30秒

睡眠関連疾患(脳神経領域)の要点①

ナルコレプシー

- オレキシン神経の後天的な脱落により発症する(免疫学的機序が想定)
- 過眠症状として『日中の耐え難い眠気』『睡眠発作』が生じる
- レム関連症状として『情動脱力発作(カタプレキシー)』『入眠時幻覚』『睡眠麻痺(金縛り)』が生じる
- 診断は以下のいずれかの証明
 - ①髄液オレキシン低値
 - ②睡眠ポリグラフ検査＋睡眠潜時反復測定(PSG+MSLT)にて
 - 『平均睡眠潜時』が短縮(≤ 8 分) かつ
 - 『入眠直後のレム睡眠』が繰り返し出現(≥ 2 回)

睡眠関連疾患(脳神経領域)の要点②

レム睡眠行動障害(RBD)

- レム睡眠中の夢内容に一致した荒々しい異常行動を主徴とする
- 患者は50歳以上の男性に多い
- 診断には睡眠ポリグラフ検査で『筋活動の低下をともしないレム睡眠(REM sleep without atonia)』の証明が必須
- 孤発性RBD症例は α シヌクレイノパチー(パーキンソン病, レビー小体型認知症, 多系統萎縮症)の発症リスクがある

ノンレム睡眠からの覚醒障害群(睡眠時遊行症ほか)

- 深いノンレム睡眠からの不完全覚醒により生じる
- 小児例の大部分は思春期～成人になると消えていく

睡眠関連疾患(脳神経領域)の要点③

むずむず脚症候群(RLS)

- 脚を動かしたい衝動, 安静時増悪, 運動時改善, 夜間増悪
- 診断は自覚症状に依存しており, 診断のための明確な検査法がない
- 一次性は若年者に多い
- 二次性は腎不全など基礎疾患のある高齢者, 鉄欠乏性貧血のある方, 妊婦などにみられる

睡眠時周期性四肢運動障害(PLMS)

- 四肢(下肢)の周期的な運動により, 覚醒反応が引き起こされる
- 睡眠分断化により夜間不眠や日中の眠気の原因となる



今から知っておきたい
国試合格率を高める睡眠のとり方

睡眠を延長するとスポーツの成績が向上する

スタンフォード大学男子バスケットボール選手11名に対し
5-7週間の間, 1日最低10時間を目標に睡眠時間延長を課した
客観的な睡眠時間が**6時間41分→8時間28分**に延長した結果...

	ベースライン	睡眠延長後
282feet (86m) スプリントタイム	16.2秒	15.5秒
フリースロー10本 成功数	7.9本	8.8本
3ポイントシュート 15本成功数	10.2本	11.6本

ほか

- 瞬発的な注意課題での反応時間短縮
- 見落とし回数の減少
- 気分状態の安定化
- 自覚的な疲労感の低減 もみられた



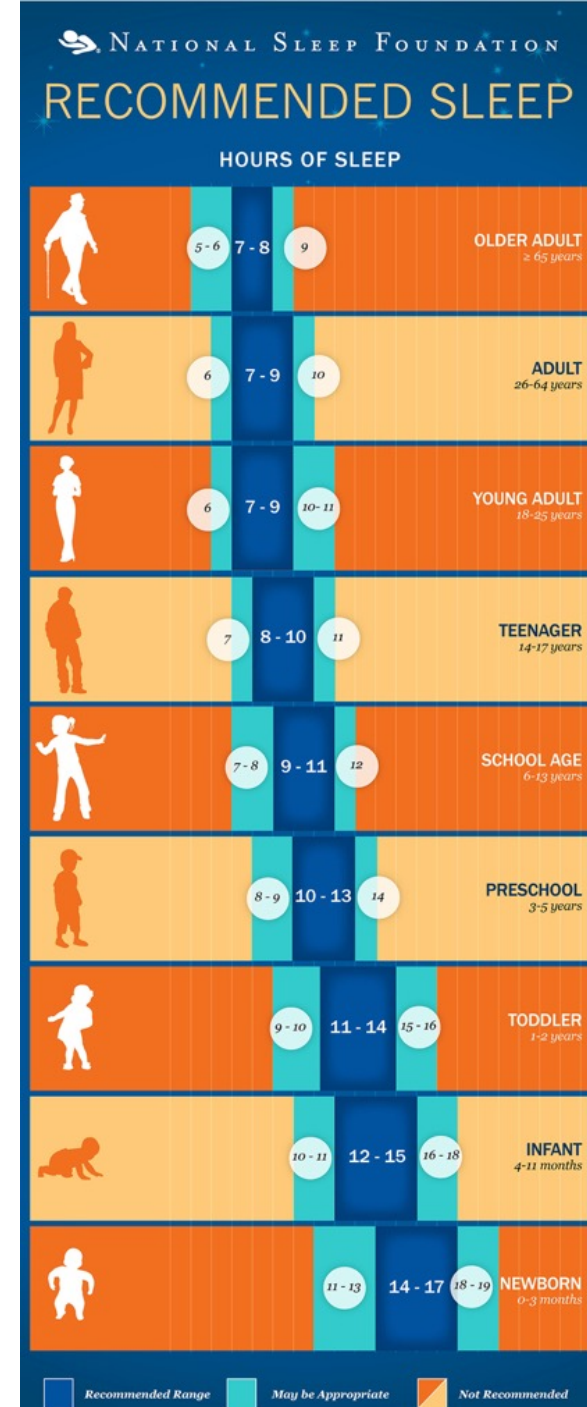
1日あたりの真に必要な睡眠時間は？

”Recommended Sleep Time”

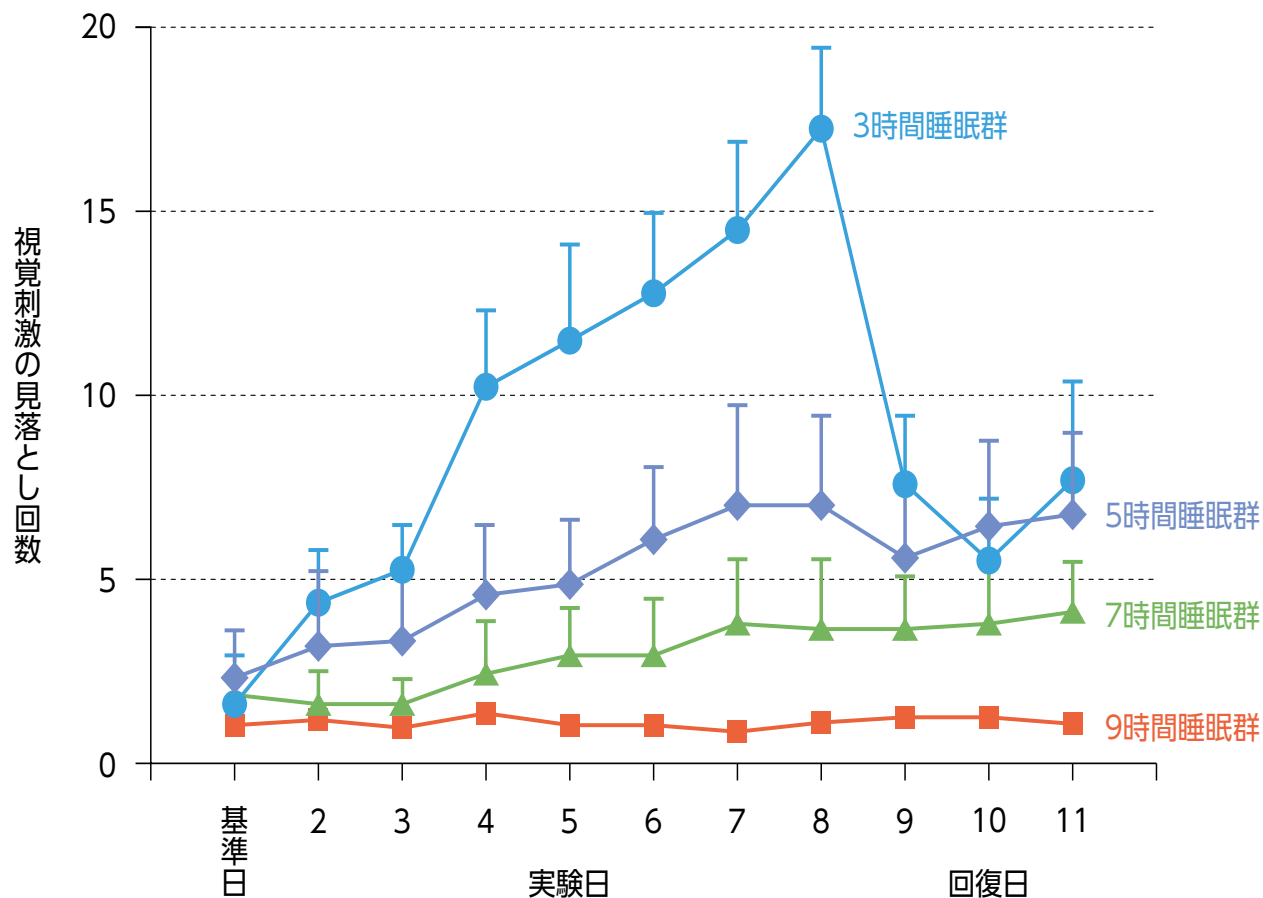
多領域の専門家からなるpanelが睡眠時間と疾病に関わる数多くの研究結果を検証し, expert consensusとして National Sleep Foundation (米国睡眠財団) から公表した, 年代別の推奨睡眠時間

	Age Range	Recommended Hours of Sleep
Newborn	0-3 months old	14-17 hours
Infant	4-11 months old	12-15 hours
Toddler	1-2 years old	11-14 hours
Preschool	3-5 years old	10-13 hours
School-age	6-13 years old	9-11 hours
Teen	14-17 years old	8-10 hours
Young Adult	18-25 years old	7-9 hours
Adult	26-64 years old	7-9 hours
Older Adult	65 or more years old	7-8 hours

<https://sleepfoundation.org>
Hirshkowitz M, et al. Sleep Health 2015



ケアレスミスを減らすには前もって十分睡眠を摂るしかない

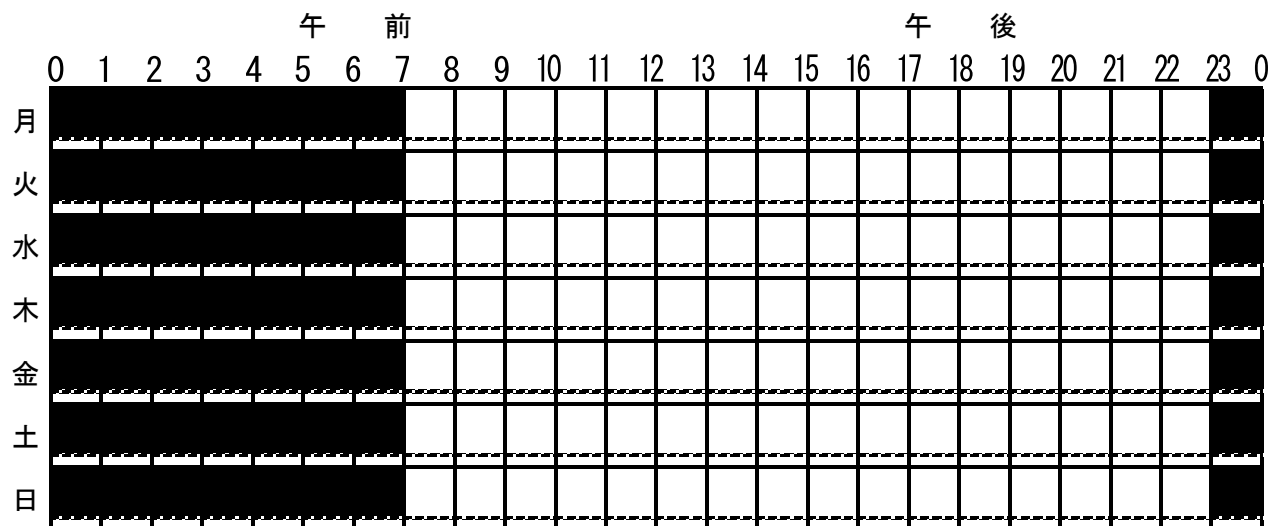


解釈のポイント

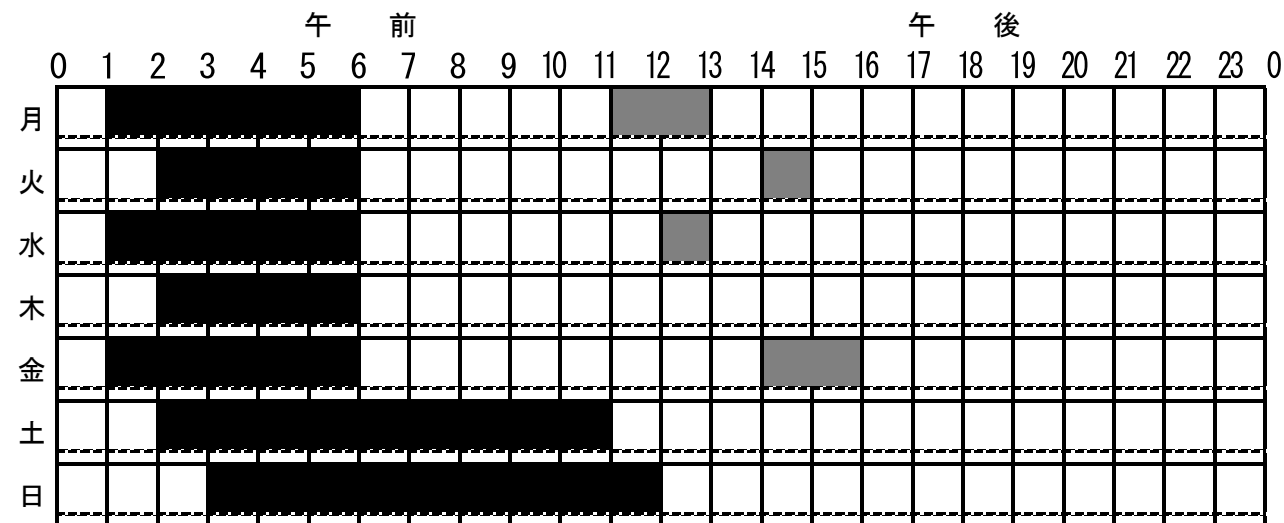
- 7時間睡眠でも注意低下あり
- 睡眠時間を戻してもすぐには注意低下は解消しない

こんな睡眠習慣になっていませんか...？

標準的な睡眠時間帯



社会的時差ぼけ

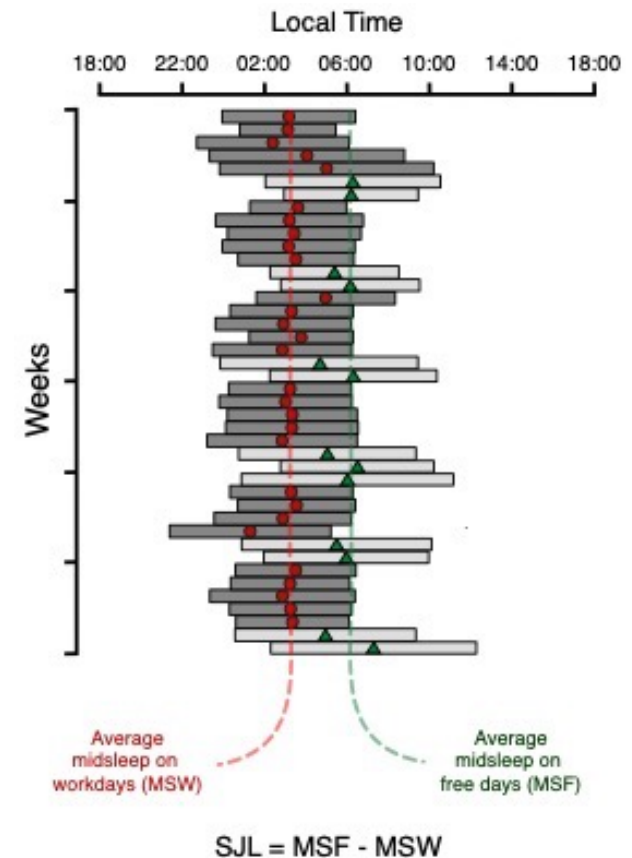
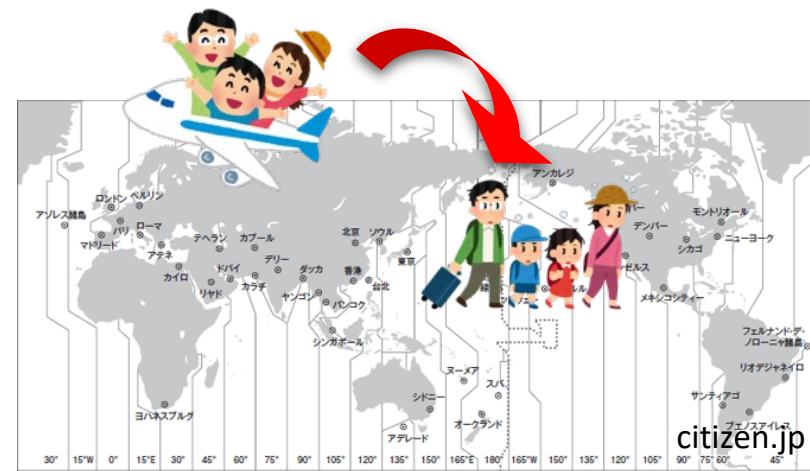


社会的時差ぼけ (Social Jet Lag) 週末の寝だめ (Weekend Catch-up Sleep)

- 平日の短時間睡眠 + 休日の長時間睡眠／遅寝遅起き (睡眠時間不足 + 時差ぼけの状態)
- 夜型で長時間睡眠を要する若者に生じやすい
- 短期的な起床困難・日中の眠気・倦怠感以外にも長期的にはさまざまな健康リスク

- 食欲亢進 (グレリン↑ レプチン↓)
- インスリン抵抗性↑
- 肥満
- HDLコレステロール↓
- 視床下部-下垂体-副腎系 (HPA axis) トーンアップ↑
- 認知機能低下
- 気分障害 (抑うつ)

三島和夫.
学術の動向 2019



Roenneberg T, et al.
Biology 2019

今から知っておきたい 国試合格率を高める睡眠のとり方

- ① 推奨睡眠時間は **7～9時間**
- ② 直前に睡眠時間削って詰め込むより、**2～4週間前**から試験スケジュールを意識した睡眠習慣に移行する
- ③ 朝起床すべき時刻から、目標の睡眠時間分をさかのぼり夜眠る時刻を決める
- ④ 社会的時差ぼけに注意：平日／休日の睡眠時間や時間帯の**ズレは1時間以内**におさめる



急がば眠れ！

